

ИССЛЕДОВАНИЕ · KIDS AI COURSES

Как учить детей ИИ

Методики, возрастные группы, интересы детей, работа педагога, вовлечение через дофамин без вреда, мультфильмы и рилсы. С таблицами, схемами, шаблонами занятий и планом на 90 дней.

5–7 лет

8–10 лет

11–13 лет

14–17 лет



Содержание

1	Главное: выводы и что делать	12 выводов, ошибки в постановке задачи
2	Дети и ИИ в цифрах	кто, сколько и зачем пользуется ИИ; рынок; родители
3	Чему учить: мировые рамки	AI4K12, UNESCO, AI-грамотность, Day of AI
4	Как учить: методики с доказательствами	20 методик, сила доказательств, применение
5	Возрастные группы: профили	развитие, интересы, цели, инструменты, формат, механики
6	Что интересно детям в 2025–2026	игры, мемы, герои, сегменты по интересам, хуки
7	Опыт педагогов: как объяснять ИИ	анalogии, фразы, вопросы, ошибки тьюторов
8	Дофамин и вовлечение	нейробиология, механики, граница с манипуляцией
9	Мультфильмы, сериалы, рилсы	доказательства, форматы, хуки, производство
10	Шаблоны занятий и программа	тайминги, спираль, карта модулей
11	Форматы групп	1:1, мини-группы, классы, роли
12	Безопасность, право, этика	возрастные ограничения сервисов, законы, правила Блупа
13	Метрики	обучение, здоровое вовлечение, анти-метрики
14	План на 90 дней	порядок запуска групп и контента
15	Источники	

Как читать документ

- Цифры из исследований даны со ссылкой (автор/организация, год). Полный список со ссылками — в разделе 15.
- Пометка **рекомендация** — это вывод для нашего курса, а не результат исследования. Пометка **эвристика** — правило из практики педагогов без строгой доказательной базы.
- Цвета возрастных групп одинаковые по всему документу: ● 5–7 ● 8–10 ● 11–13 ● 14–17.
- Большая часть данных о детях — США и Великобритания: основной язык «Тропы ИИ» английский. Российская специфика вынесена отдельными блоками.

1 Главное: выводы и что делать

Дети уже пользуются ИИ: две трети подростков США и детей 9–17 в Великобритании общаются с чат-ботами. Учат их этому мало: правила работы с ИИ есть только в трети американских школ (Deloitte, 2026). Родители боятся двух вещей одновременно: что ребёнок отстанет и что ребёнок «залипнет». Курс, который снимает оба страха, продаётся лучше курса, который просто учит нажимать кнопки.

12 выводов

#	Вывод	Что это значит для курса
1	Учить по спирали. Одни и те же 5 больших идей ИИ (восприятие, представление, обучение, взаимодействие, влияние на общество) проходят в каждом возрасте, каждый раз глубже.	Одна сквозная программа на 4 возраста, а не 4 разных курса. Тема «Как ИИ учится» есть у всех групп: у малышей это игра с карточками, у подростков — свой бот (раздел 3, 10).
2	До 13 лет — без прямого доступа к публичным чат-ботам. ChatGPT по правилам с 13 лет и с согласия родителей; Gemini для младше 13 — только через родительский аккаунт.	Для 5–12 лет: «песочница» (свой Блуп с фильтрами), игры без экрана, Teachable Machine без регистрации. Реклама для этих возрастов идёт родителям. С 13 лет можно работать с реальными инструментами (раздел 12).
3	Главный двигатель обучения — любопытство. Когда ребёнку интересно, у него работает дофаминовая система и лучше запоминается даже попутная информация (Gruber et al., 2014).	Каждый урок начинается с загадки или пробела в знании, а не с определения. «Предскажи, что ответит ИИ» → проверь → удивись.
4	Игровые механики работают, внешние награды — не всегда. Геймификация даёт эффект $g = 0,49$ на знания (Sailer & Homner, 2020). Ожидаемые награды «за участие» снижают внутренний интерес ($d = -0,40$; Deci et al., 1999).	ХР и звёзды — за освоение и открытия, а не за время в приложении или «просто зашёл». Сюрпризы — редкие и непредсказуемые, за находки (раздел 8).
5	Персонаж — актив. Дети быстрее и точнее решают задачи, когда считают персонажа другом и он отвечает им (Calvert et al.).	Бобик/Блуп — сквозной герой курса, мультфильмов и рилсов. Стабильный характер, «человеческие потребности» (устаёт, спит), но честно говорит, что он программа.
6	Обучая другого, учишься сам. Дети больше стараются ради «ученика»-агента, чем ради себя; эффект сильнее у отстающих (Chase et al., 2009).	Механика «Научи Блупа»: ребёнок объясняет роботу правило, Блуп ошибается, ребёнок исправляет. Уже частично есть в «Тропе» (задание talk).

#	Вывод	Что это значит для курса
7	Видео короткие, с действием в конце. Вовлечённость резко падает после 6 минут (Guo et al., 2014). Частые короткие видео связаны с худшим вниманием (Nguyen et al., 2025).	Внутри курса ролики 1–5 минут, каждый кончается заданием, а не следующим роликом. Рилсы 30–45 с — для маркетинга, не для обучения.
8	Возраст определяет формат сильнее темы. Длина блока: 5–8 мин в 5–7 лет, до 15–20 мин в 14–17.	4 разных шаблона занятия (раздел 10). Для малышей — движение каждые 5–8 минут, для подростков — длинная практика над своим проектом.
9	Интересы детей — готовые хуки. Roblox, Minecraft, «итальянский брейнрот» (это ИИ-картинки!), K-pop, Labubu, футбол, MrBeast.	Хук урока берём из тренда, а не из учебника: «Как сделали Тралалеро Тралала?» → урок про генерацию картинок и авторство. Тренды живут месяцы — мониторим ежемесячно (раздел 6).
10	Дети очеловечивают ИИ. 5–7-летние приписывают колонкам мысли и чувства; треть подростков говорит, что общаться с ИИ-компаньоном не хуже, чем с друзьями.	Язык курса: «ИИ предсказывает», «его обучили на примерах», а не «думает», «хочет», «дружит». Отдельный модуль про ИИ-компаньонов для 11+.
11	Покупатель — родитель, пользователь — ребёнок. 97% родителей в опросе Zety боятся, что ИИ изменит карьеру ребёнка; при этом 49% родителей школьников боятся, что ребёнок слишком полагается на ИИ (Deloitte, 2026).	Позиционирование: «учим пользоваться ИИ с умом и безопасно». Еженедельный отчёт родителю, лимиты времени в руках родителя.
12	Мерить обучение и здоровое вовлечение. Время в приложении — не цель.	Ключевые метрики: прирост знаний, доля пройденных станций, возвраты на 7-й день, доля сессий, закончившихся естественной точкой остановки (раздел 13).

Ошибки в постановке задачи

«Использовать дофаминовую зависимость» — неправильная цель

Зависимость — это когда человек продолжает, хотя ему уже вредно и он сам хотел бы остановиться. Строить на этом детский продукт — ошибка по четырём причинам:

1. **Деньги платит родитель.** Главный страх родителя — что ребёнок «залипнет» в экран. Продукт с репутацией «подсаживает детей» теряет покупателя быстрее, чем выигрывает минуты.
2. **Закон.** Закон ЕС об ИИ (AI Act, ст. 5, действует с февраля 2025) запрещает ИИ-системы, которые эксплуатируют уязвимости, связанные с возрастом. В разъяснениях Еврокомиссии прямо приведён пример запрещённой практики: игра, которая с помощью ИИ отслеживает поведение детей и выдаёт персональные награды через «аддитивные петли подкрепления». Британский Children's Code запрещает приёмы-подталкивания (nudge), которые работают против интересов ребёнка. Закон ЕС о цифровых услугах (DSA, ст. 28) требует высокого уровня защиты несовершеннолетних. Обновлённый COPPA в США с 22 апреля 2026 ужесточает работу с данными детей до 13 лет. Character.AI с ноября 2025 отключил свободные чаты для несовершеннолетних после судебного иска.
3. **Обучение.** Короткие видео в бесконечной ленте связаны с худшим вниманием и самоконтролем (метаанализ 71 исследования, ~98 тыс. человек). Мы продаём развитие мышления, а такие механики бьют именно по нему.
4. **Внутренняя мотивация.** Ожидаемые награды за участие подавляют интерес к самому предмету. Ребёнок, которого «держат» наградами, бросает, когда награды заканчиваются.

Правильная формулировка: «дофамин любопытства + привычка возвращаться + честная точка остановки». Те же нейробиологические механизмы (ожидание, сюрприз, прогресс), но направленные на интерес к ИИ, а не на время у экрана. Раздел 8 разбирает каждую механику: здоровая версия против манипулятивной.

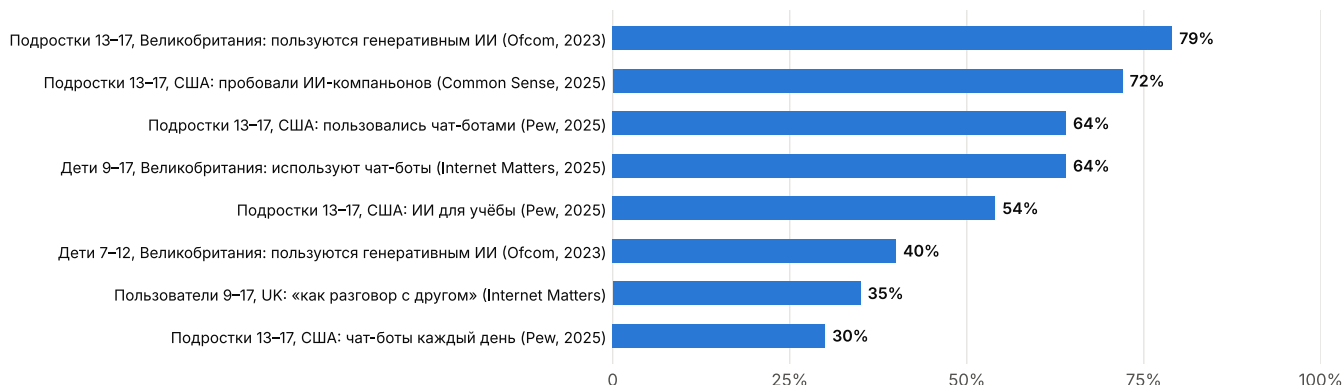
Что не указано в задаче и что нужно решить

- **Страна и язык.** «Тропа ИИ» сейчас основная на английском, документы — на русском. От этого зависят законы (COPPA/UK Code или 152-ФЗ/436-ФЗ), платформы (TikTok/Instagram или VK/Telegram/YouTube) и тренды. Здесь — данные по США/Великобритании и отдельные блоки по России.
- **«Разделить по группам»** понято как возрастные группы (основное) + форматы групп (1:1, мини-группы) + сегменты по интересам (геймеры, художники, блогеры). Все три есть в документе.
- **С какой группы начинать.** Рекомендация — с 11–13 и 14–17: курс для 14–18 уже есть, подростков 13+ можно привлекать напрямую в соцсетях, реальные ИИ-инструменты им разрешены. Обоснование в разделе 14.

2 Дети и ИИ в цифрах

ИИ для детей — уже не будущее, а повседневность. Вопрос не «пускать ли ребёнка к ИИ», а «кто его научит пользоваться: школа, курс или TikTok».

Сколько детей и подростков пользуются ИИ



Источники: Ofcom «Online Nation» (2023); Common Sense Media «Talk, Trust and Trade-offs» (2025, 1060 подростков); Pew Research Center «How Teens Use and View AI» (опрос сент.–окт. 2025, 1458 подростков); Internet Matters «Me, Myself and AI» (2025, 1000 детей 9–17). Выборки и формулировки вопросов разные, сравнивать столбцы напрямую нельзя — это порядок величин.

72%

подростков США хотя бы раз пробовали ИИ-компаньонов; 52% пользуются регулярно
Common Sense Media, 2025

1 из 3

находит разговор с ИИ таким же или более приятным, чем с друзьями
Common Sense Media, 2025

12%

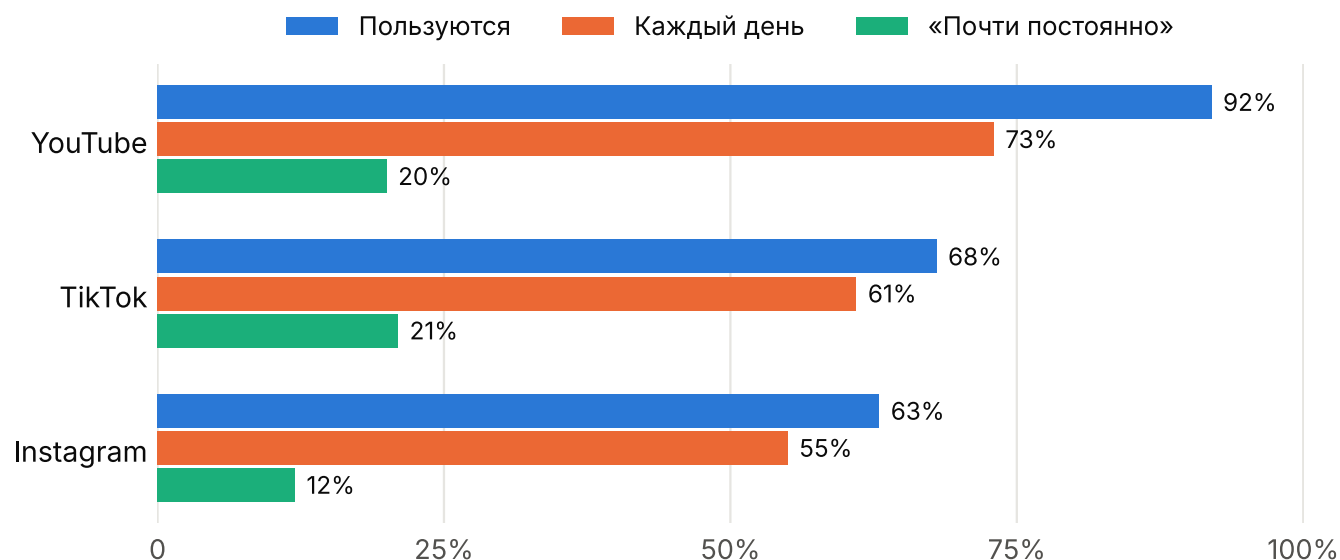
детей 9–17 в UK говорят с чат-ботом, потому что «больше не с кем»
Internet Matters, 2025

59%

подростков США считают, что списывание с ИИ в их школе — обычное дело
Pew Research, 2025

Где дети проводят время

Платформы подростков 13–17 лет, США



Источник: Pew Research Center, 2025. «Почти постоянно» на TikTok сидит 21% подростков, на YouTube — 20%. В целом 40% подростков онлайн «почти постоянно» — первое снижение за 10 лет (46% годом ранее).

Вывод для маркетинга

YouTube — главный канал для всех возрастов (включая детей до 13 лет через родителей и YouTube Kids). TikTok и Instagram — для подростков 13+ и для родителей. Детям до 13 лет TikTok и Instagram по правилам запрещены, поэтому рилсы для групп 5–7 и 8–10 обращаются к родителям, а не к детям.

Мир делает ИИ школьным предметом

Страна / организация	Что произошло	Значение для нас
Китай (Пекин)	С 1 сентября 2025 — не меньше 8 часов ИИ в год в каждом классе начальной и средней школы. Три направления: понимание ИИ, практическое применение, этика.	Рамка «понимание — применение — этика» становится стандартом.
США	Указ 14277 «Advancing AI Education for American Youth» (23.04.2025): целевая группа при Белом доме, ресурсы K-12, обучение учителей, Presidential AI Challenge.	Растёт спрос на готовые программы и олимпиадные проекты.
Code.org	«Hour of Code» превратился в «Hour of AI» (декабрь 2025, вместе с CSforALL): по сообщениям организаторов, 13,1 млн школьников в первый год.	Формат «1 час — 1 законченный ИИ-проект» знаком школам и родителям.
UNESCO	Первая глобальная рамка ИИ-компетенций для школьников (2024): 12 компетенций, 4 измерения, 3 уровня.	Готовая структура для программы (раздел 3).
MIT RAISE	Бесплатный курс Day of AI для K-12: ~4 часа на уровень, уроки 30–60 минут.	Ориентир по объёму и темам, бесплатная конкуренция в базовом сегменте.

Что думают родители (наши покупатели)

97%

родителей США боятся, что ИИ затронет карьеру ребёнка в ближайшие 10 лет; 36% не уверены, что школа готовит к этому

Zety, 2025, 900+ родителей

49%

родителей школьников беспокоит, что ребёнок слишком полагается на ИИ; 35% считают, что школа недостаточно готовит к ИИ

Deloitte Back-to-School, 2026, 1207 родителей

1 из 8

родителей планирует платить за ИИ-репетиторство или лагеря, чтобы закрыть пробел

EdChoice, 2025

Исследование родителей подростков в США, Канаде и Великобритании (2025, ~2000 человек) показало: когда родителям говорили, что ИИ пользуются 80% одноклассников (а не 20%), готовность платить за ИИ-инструмент росла на 60%+. Почти каждый пятый объяснял это страхом, что ребёнок отстанет. **Страх отстать — главный триггер покупки; страх зависимости — главный барьер.**

Россия: что важно учитывать

- Большинство российских школьников хотели бы изучать нейросети в школе; треть не против, чтобы уроки вели роботы (опрос Mediascom.Expert, школьники 6–18 лет).
- Roblox был самой скачиваемой игрой в России (~7 млн игроков ежедневно) и был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря 2025; позже доступ восстановили после выполнения требований. Вывод: строить хуки только на одной платформе рискованно.
- Рынок детских курсов по ИИ сформировался как отдельное направление (Алгоритмика и др.): нейросети, промпты, проверка информации, свои проекты. Конкурировать «списком нейросетей» бессмысленно — отличаться надо методикой, персонажем и безопасностью.
- Законы: 436-ФЗ (возрастная маркировка 0+/6+/12+/16+), 152-ФЗ (персональные данные, согласие законного представителя, хранение данных граждан РФ на серверах в РФ).

3 Чему учить: мировые рамки

Изобретать программу с нуля не нужно. Есть три признанные рамки: AI4K12 (США, «5 больших идей»), UNESCO (12 компетенций) и AI-грамотность по Long & Magerko (17 компетенций). Они хорошо стыкуются между собой.

AI4K12: пять больших идей

Инициатива AAAI и CSTA с 2018 года. Руководство разбито на 4 ступени: K–2 (5–7 лет), 3–5 (8–10), 6–8 (11–13), 9–12 (14–17) — те же границы, что у наших групп.



Идеи 1–4 — как работает ИИ. Идея 5 — что он меняет в жизни людей.
Пятую идею проходят на каждом уроке, а не отдельным модулем.

Большая идея	● 5–7	● 8–10	● 11–13	● 14–17
1. Восприятие	Найти «глаза» и «уши» у телефона и колонки	Чем зрение камеры отличается от нашего; почему ИИ путает картинки	Как речь превращается в текст, а пиксели — в признаки	Признаки, шум, ограничения распознавания; дипфейки
2. Представление и рассуждение	Сортировать предметы по признакам; «если — то»	Дерево решений из карточек; поиск пути в лабиринте	Графы, поиск, правила в играх (NPC в Minecraft/Roblox)	Алгоритмы поиска, эмбединги как «карта смыслов»
3. Обучение	Машина учится на примерах, как ребёнок на картинках	Обучить классификатор в Teachable Machine; плохие данные → плохой результат	Обучающая и проверочная выборка; предвзятость данных; как LLM угадывает слово	Нейросети, обучение и дообучение, оценка качества; свой бот

Большая идея	● 5–7	● 8–10	● 11–13	● 14–17
4. Естественное взаимодействие	Колонка понимает не всё; она не обижается	ИИ не чувствует, а изображает чувства; промпт для картинки	Как устроен чат-бот; галлюцинации; формула промпта	Итеративные промпты, роли, агенты, ИИ-компаньоны и риски
5. Влияние на общество	ИИ помогает и ошибается; «спроси взрослого»	Честность (кто автор картинки), личные данные	Предвзятость, дипфейки, списывание, авторское право	Рынок труда, регулирование, этика проектирования

Таблица адаптирована по прогрессиям AI4K12 и программам Day of AI; формулировки — наши, упрощены для курса.

UNESCO: 12 компетенций (2024)

Четыре измерения × три уровня. Уровни — «Понимать → Применять → Создавать» — удобно привязать к возрастам: малыши в основном понимают, подростки создают.

Измерение	Понимать	Применять	Создавать
Человек в центре	Человеческая самостоятельность (решает человек, не ИИ)	Человеческая ответственность	Гражданственность в эпоху ИИ
Этика ИИ	Этика «в действии»	Безопасное и ответственное использование	Этика при проектировании
Техники и применение ИИ	Основы ИИ	Навыки применения	Создание ИИ-инструментов
Проектирование ИИ-систем	Постановка задачи	Проектирование архитектуры	Итерации и обратная связь

AI-грамотность: 17 компетенций (Long & Magerko, 2020)

Самая цитируемая академическая работа об AI-грамотности (CHI 2020). Полезна как чек-лист: каждая компетенция должна встретиться в программе хотя бы раз.

Что такое ИИ 1. Узнавать ИИ вокруг 2. Понимать интеллект 3. Междисциплинарность 4. Общий и узкий ИИ	Что ИИ умеет 5. Сильные и слабые стороны ИИ 6. Представлять будущий ИИ Как ИИ работает 7. Представления 8. Принятие решений 9. Шаги машинного обучения 10. Роль человека в ИИ 11. Грамотность в данных 12. Обучение на данных 13. Критическая интерпретация данных 14. Действие и реакция 15. Датчики	Как ИИ использовать 16. Этика Как люди воспринимают ИИ 17. Программируемость (ИИ сделали люди и его можно запрограммировать) Принципы дизайна из той же работы: объяснимость, «телесные» взаимодействия, постепенное раскрытие сложности, низкий порог входа, опора на интересы, работа с заблуждениями, поддержка родителей.
--	--	--

Что добавить сверх рамок: практические навыки

Рамки 2018–2024 годов писались до массового генеративного ИИ и мало говорят о повседневном использовании. Родители платят именно за практику, поэтому добавляем пятый слой **рекомендация** :

Практический навык	Суть	С какого возраста
Формула промпта (РЗКФ)	Роль, Задача, Контекст, Формат — уже используется в «Тропе ИИ»	11+ (8–10 — упрощённо: «кто, что, какое»)
Проверка фактов	Найти выдумку ИИ, проверить по 2 источникам, спросить «откуда ты знаешь?»	8+
Защита личных данных	Что нельзя рассказывать ИИ: имя+школа, адрес, фото, пароли, чужие секреты	5+ (на уровне правила)
Честное использование в учёбе	ИИ как тренер и проверяющий, а не автор домашки; как указывать помощь ИИ	10+
ИИ для творчества	Картинки, музыка, истории, мультфильмы; авторство и права	8+ (в песочнице)
Распознавание сгенерированного	Признаки ИИ-картинок, голосов и видео; дипфейки и мошенничество	8+
Здоровые отношения с ИИ	ИИ-компаньоны: чем они не являются; когда идти к человеку	11+
Свой ИИ-помощник	Собрать бота с инструкциями под свою задачу (no-code)	13+

4 Как учить: методики с доказательствами

Методик много, но доказательная база у них разная. Ниже — 20 подходов, отсортированных по тому, насколько им можно доверять, и что конкретно взять из каждого в курс про ИИ.

Как читать оценку доказательств

сильные — метаанализы и десятки экспериментов, эффект воспроизводится. **средние** — отдельные хорошие исследования или смешанные результаты. **рамка** — теория или философия обучения, полезная для проектирования, но не проверяемая как одно вмешательство.

Сводная таблица методик

Методика	Доказ.	Суть	Как применить в курсе про ИИ
Практика извлечения (тесты-тренажёры) Dunlosky et al., 2013	сильные	Вспоминать из памяти эффективнее, чем перечитывать. Одна из двух техник с «высокой полезностью» в обзоре 10 техник.	Начало каждого урока — «вспомни 3 вещи с прошлого раза». Мини-квизы внутри видео. Босс в конце блока.
Распределённое повторение Dunlosky et al., 2013	сильные	Разнести повторение во времени лучше, чем зубрить за раз.	Возврат старых тем через 1, 3, 7 дней в виде коротких заданий; повторение «в обёртке» нового контекста.
Желательные трудности Bjork, 1994	сильные	Задачи, которые кажутся сложнее (перемешанные, с генерацией ответа), дают лучшее долгое запоминание.	Ребёнок сам формулирует правило, а не выбирает из готовых; задания разных типов вперемешку в боссе.

Методика	Доказ.	Суть	Как применить в курсе про ИИ
Эффект генерации	сильные	Созданное самим запоминается лучше прочитанного.	«Придумай свой промпт», «нарисуй, как ИИ видит кошку», «объясни своими словами».
Теория когнитивной нагрузки Sweller	сильные	Рабочая память мала. Новичкам — разобранные примеры, потом постепенно убирать подсказки.	Сначала готовый удачный промпт с разбором, затем промпт с пропусками, затем свой (уже есть в «Тропе»: задание build).
Принципы мультимедиа Mayer	сильные	Слова + картинка лучше, чем только слова; без лишних украшений; голос вместо текста на экране; разговорный стиль.	Правила для роликов — отдельная таблица ниже.
Принципы обучения Розеншайна Rosenshine, 2012	сильные	10 принципов из когнитивной науки и наблюдений за лучшими учителями: повторение, малые шаги, много вопросов, модели, проверка понимания, высокий процент успеха.	Скелет каждого урока; доля правильных ответов при первом прохождении ~80%.
Обратная связь Hattie & Timperley, 2007	сильные	Три вопроса: куда я иду? как я иду? что дальше? Обратная связь о задаче и процессе работает, похвала личности — нет.	Блуп говорит, что именно получилось и что улучшить: «Ты указал роль — отлично. Добавь формат ответа».
Эффект протеза (учу другого) Chase et al., 2009	сильные	Дети больше стараются, обучая агента, чем учась для себя. Эффект сильнее у отстающих; агент «защищает эго» от неудачи.	«Научи Блупа»: Блуп ошибается, ребёнок объясняет. Блуп «запоминает» уроки ребёнка.
Любознательность и пробел в знаниях Loewenstein, 1994; Gruber et al., 2014	сильные	Любознательность возникает, когда человек замечает пробел в знаниях. Оно включает дофаминовую систему и улучшает память.	Урок открывается вопросом, на который ребёнок почти знает ответ: «Почему ИИ рисует 6 пальцев?»
Самодетерминация Ryan & Deci	сильные	Внутренняя мотивация растёт из трёх потребностей: автономия, компетентность, связь с другими.	Выбор темы проекта (автономия), посильные задачи (компетентность), команда и Блуп (связь).
Постепенная передача ответственности Pearson & Gallagher, 1983	сильные	«Я делаю → мы делаем → ты делаешь».	Педагог показывает промпт, группа улучшает вместе, каждый делает свой.
Зона ближайшего развития, строительные леса Выготский; Wood, Bruner & Ross, 1976	рамка	Учить то, что ребёнок может сделать с помощью; помощь убирать по мере роста.	Адаптивные подсказки Блупа: 1-я — намёк, 2-я — пример, 3-я — готовый шаг.
Стадии развития Пиаже	рамка	Дооперациональная (2–7), конкретных операций (7–11), формальных операций (11+). Границы условные.	Основа возрастных профилей: малышам — предметы и игры, подросткам — абстракции и гипотезы.
Спиральная программа Брунер	рамка	Любую идею можно дать в честной форме в любом возрасте и возвращаться к ней глубже.	5 больших идей ИИ проходят во всех группах (раздел 10).
Конструкционизм, 4P Papert; Resnick	средние	Учатся, создавая значимые для себя проекты. 4P: Проекты, Страсть, Сверстники, Игра (подход Scratch).	Каждый модуль кончается своим артефактом: картинка, бот, игра, мультимедиа. Галерея работ.

Методика	Доказ.	Суть	Как применить в курсе про ИИ
Продуктивная неудача Karur	средние	Сначала попытка решить новую задачу самому, потом объяснение — лучше понимание у старших школьников.	Для 12+: «попробуй заставить ИИ сделать X» до объяснения техники.
«Без компьютера» (unplugged) CS Unplugged; AI Unplugged	средние	Понятия информатики через игры с карточками и движением.	Обязательно для 5–10 лет: дети играют роль нейросети, сортируют карточки, «обучают» друг друга.
Проектное обучение (PBL)	средние	Учебная задача — реальная проблема, решение — продукт.	11–17: проект на 3–4 занятия, демо-день для родителей.
Установка на рост Dweck	средние	Вера в развитие способностей. Метаанализы показывают малые эффекты; сильнее у отстающих.	Хвалить усилия и стратегию, говорить «ещё не получилось». Не делать из этого отдельный урок.

Таксономия Блума для ИИ-заданий



Пересмотренная таксономия Блума (Anderson & Krathwohl, 2001). Чем старше группа, тем больше времени уходит на верхние уровни. Но даже малыши «создают» — например, обучают модель узнавать свою игрушку.

Спираль творческого обучения



Модель Митчела Резника (MIT Media Lab, создатели Scratch). Так дети учатся в детском саду; Резник предлагает учить так всех.

Пример цикла для 8–10 лет:

1. **Придумай** существо из двух животных (как в брейнроте).
2. **Создай** промпт и картинку в песочнице.
3. **Играй**: поменяй одно слово в промпте — что изменилось?
4. **Покажи** группе, пусть угадают, из чего существо.
5. **Обсуди**: кто автор картинки — ты, ИИ или оба?

Правила Mayer для видео в курсе

Принцип	Что делать	Типичная ошибка
Связность	Убрать всё, что не помогает понять: фоновую музыку под речью, декоративные анимации	«Чтобы было весело» — лишние эффекты, которые отвлекают
Сигнализация	Выделять главное: стрелка, подсветка, крупное слово	Всё на экране одинаково яркое
Избыточность	Голос + картинка; на экране 3–6 ключевых слов, не весь текст	Диктор читает текст, который целиком на экране
Смежность	Подпись рядом с объектом; слова звучат в момент показа	Легенда отдельно от картинки
Сегментация	Короткие куски с паузой или вопросом между ними	10-минутная лекция одним роликом
Предобучение	Назвать ключевые слова до объяснения процесса	Термины появляются посреди сложного объяснения
Модальность	Объяснять голосом, а не текстом на экране (для читающих детей тоже)	Длинный текст на слайде
Персонализация, голос	Разговорный стиль, «ты», живой человеческий голос	Канцелярит и роботизированная озвучка
Исключение для 14+	Вшитые субтитры: подростки часто смотрят без звука (уже в Т3 «Тропы»)	—

5 Возрастные группы: профили

Четыре группы совпадают со ступенями AI4K12 и школьными этапами. Внутри группы дети сильно различаются, поэтому границы мягкие: развитие важнее паспортного возраста.

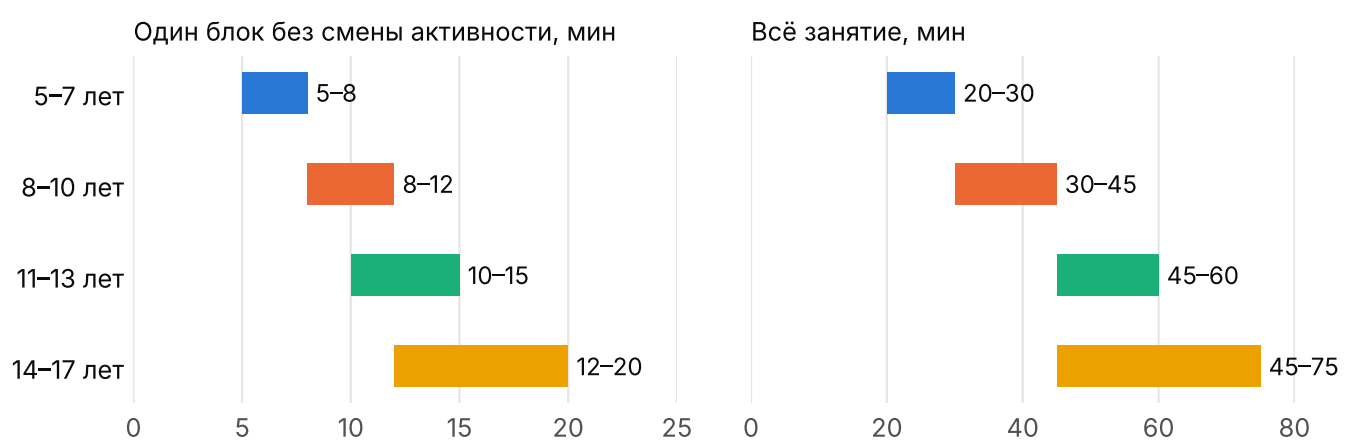
Сравнение групп на одной странице

	● 5–7 · Почемучки	● 8–10 · Изобретатели	● 11–13 · Создатели	● 14–17 · Профи
Стадия по Пиаже	Дооперациональная → конкретные операции	Конкретные операции	Переход к формальным	Формальные операции
Чтение	Не читают или по слогам: всё голосом и картинками	Читают короткие тексты	Читают свободно, не любят длинное	Читают, но смотрят без звука
Один блок активности	5–8 мин	8–12 мин	10–15 мин	12–20 мин
Занятие	20–30 мин	30–45 мин	45–60 мин	45–75 мин или самостоятельно
Как видят ИИ	Живой, «человечек внутри», дружит	Знает всё; «ищет в интернете»	Помощник с домашкой; верят на слово	Инструмент, собеседник, способ списать
Главная мотивация	Игра, персонаж, одобрение взрослого	Коллекции, правила, соревнование, юмор	Статус среди сверстников, самостоятельность	Будущее, свои цели, подлинность

	● 5–7 · Почемучки	● 8–10 · Изобретатели	● 11–13 · Создатели	● 14–17 · Профи
Доступ к ИИ	Только через взрослого	Песочница, без аккаунтов	Песочница; 13+ — с согласия родителей	Реальные инструменты с согласия родителей
Кто покупает	Родитель	Родитель	Родитель, ребёнок влияет	Родитель платит, подросток решает
Через что продавать	Рилсы для родителей, YouTube Kids	Рилсы для родителей, YouTube	Родители + YouTube; 13+ — TikTok	TikTok, Instagram, YouTube Shorts
Тон	Тёплый, медленный, повторы	Весёлый, абсурдный юмор	Без сюсюканья, мемы	«Старший брат/сестра»

Длительности — **эвристика** по практике педагогов и рекомендациям программ (Day of AI: уроки 30–60 мин). Популярное правило «внимание = возраст × 2–3 минуты» строгих доказательств не имеет; используйте его как ориентир и следите за реальными детьми.

Длина блока и занятия по возрастам



рекомендация Через каждый блок — смена активности: от экрана к движению, от слушания к действию, от индивидуальной работы к обсуждению.

На что делать упор в каждом возрасте

Компетенция	● 5–7	● 8–10	● 11–13	● 14–17
Узнавать ИИ вокруг себя	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Безопасность и личные данные	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Как ИИ учится на данных	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ошибки и галлюцинации ИИ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Промпты и работа с чат-ботом	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Творчество с ИИ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Этика: авторство, предвзятость, дипфейки	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ИИ в учёбе честно	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Создание своих ИИ-инструментов	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ИИ, профессии и будущее	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

рекомендация ●●●●● — центральная тема возраста, ●●●●● — упомянуть, пусто — не давать.

5–7 лет

«Почемучки» · дошкольники и 1 класс

Цель: ребёнок знает, что ИИ — программа, которую научили люди; умеет найти ИИ вокруг; знает 3 правила безопасности.

Как устроены

- Мышление наглядно-образное, «магическое»: оживляют предметы, верят, что в колонке живёт человек.
- Не читают или читают по слогам: инструкции только голосом и картинками.
- Мелкая моторика развивается: крупные кнопки, перетаскивание, никакого набора текста.
- Учатся через игру, подражание и истории; любят повторение (один мультик по 20 раз — это нормально и полезно).
- Сильно зависят от эмоций и взрослого рядом.

Как видят ИИ

- В исследовании MIT дети 3–10 лет оценивали ум, характер и надёжность Alexa, Google Home и робота Cozmo и часто говорили о них как о живых собеседниках (Druga et al., 2017).
- 5–7-летние приписывают колонкам мысли и чувства и считают их частью семьи.
- Доверяют ответам устройства как ответам взрослого.
- **Задача курса:** мягко разделить «персонаж» (Бобик — герой мультика) и «программа» (ИИ, который сделали люди).

Чему учим (результаты к концу курса)

Результат	Как проверяем (без тестов на бумаге)
Узнаю ИИ вокруг	Игра «Найди умную вещь»: из 8 картинок выбрать те, где есть ИИ (колонка, робот-пылесос, камера телефона)
У ИИ есть «глаза» и «уши»	Показать на телефоне камеру и микрофон; сыграть «робот видит только через окошко»
ИИ учится на примерах	Обучить вместе с педагогом модель узнавать свою игрушку; объяснить Бобику, почему он ошибся
ИИ может ошибаться	Найти смешную ошибку ИИ на картинке (лишние пальцы, кот с тремя ушами)
3 правила безопасности	Песня-правило: «Имя, адрес, школу — не говорю», «Если странно — к взрослому», «ИИ — не живой»

Инструменты

- **Без экрана:** карточки-сортировки, игра «Я — робот» (ребёнок выполняет только точные команды), «Обучи робота» (один ребёнок показывает примеры, другой угадывает правило).
- **Teachable Machine** — управляет педагог/родитель; ребёнок показывает игрушку в камеру. Без регистрации.
- **Quick, Draw!** — ребёнок рисует, ИИ угадывает (с устройства взрослого).
- **Мультфильм с Бобиком** 2–4 минуты.
- **Нет:** своих аккаунтов, чат-ботов, генераторов картинок напрямую.

Формат

- 20–30 минут, 3–5 детей, родитель рядом (онлайн) или в комнате (офлайн).
- Один и тот же ритуал начала и конца: песенка Бобика, «пять хлопков».
- Движение каждые 5–8 минут: «покажи, как робот видит», «замри, как ИИ, который не знает ответ».
- Одна идея на занятие. Повторить её 3 раза разными способами: мультик → игра → своё действие.
- Домашнее задание — для семьи: «Найдите дома 3 вещи, которые слушают или смотрят».

Механики, которые подходят

- Наклейки сразу после действия (маленькие, предсказуемые)
- Альбом из 12 наклеек — коллекция, которую можно закончить
- Похвала от Бобика за конкретное действие
- Ритуалы и песни
- Сюрприз: Бобик «танцует», когда ребёнок нашёл ошибку

Нельзя

- Серии дней (streak) и наказание за пропуск
- Рейтинги и соревнование детей между собой
- Таймеры и обратный отсчёт
- Пуш-уведомления ребёнку
- Грустный Бобик «скучает без тебя» — давление чувством вины

Видео и мультфильмы

2–4 минуты, медленный темп, одна мысль, обращение к ребёнку напрямую и пауза для ответа («Как думаешь, это кошка?» — 3 секунды тишины). Приём из «Улиц Сезам» и «Blue's Clues»: зритель отвечает вслух, герой «слышит» и продолжает. Повтор ключевой фразы 3 раза. Без быстрого монтажа.

Пример занятия «Бобик учится узнавать игрушки» (25 мин)

1. **Ритуал (2 мин):** песенка, Бобик здоровается.
2. **Мульттик (3 мин):** Бобик путает мяч и апельсин — «почему?»
3. **Игра без экрана (6 мин):** дети сортируют карточки «круглое / не круглое», потом «можно съесть / нельзя». Вывод: «Чтобы различать, нужны примеры».
4. **Волшебный момент (6 мин):** педагог в Teachable Machine показывает 10 фото игрушки ребёнка и 10 фото другой вещи. Модель узнаёт игрушку. Дети ахают — это и есть дофаминовый пик (неожиданная награда).
5. **Ошибка (3 мин):** показываем игрушку вверх ногами — модель ошибается. «Каких примеров не хватило?»
6. **Движение (2 мин):** «покажи, как робот смотрит».
7. **Наклейка и прощание (3 мин):** «Сегодня мы научили ИИ... (дети хором) ...на примерах!»

Родители

Совместное использование обязательно (рекомендация ААР для маленьких детей — смотреть и играть вместе). После занятия — 3 строки родителю: что делали, какую фразу повторить дома, какую игру сыграть. WHO и ААР: до 5 лет не больше часа экрана в день — курс должен быть в основном без экрана, и это аргумент для продаж.

8–10 лет

«Изобретатели» · 2–4 класс

Цель: ребёнок обучает свою модель, объясняет, почему данные важны, находит ошибки ИИ, делает картинки по промпту и соблюдает правила.

Как устроены

- Логика на конкретных предметах: классифицируют, сравнивают, любят правила и «нечестно!».
- Обожают коллекции, карточки, энциклопедии фактов.
- Соревновательны, но болезненно переживают проигрыш.
- Юмор — абсурдный и туалетный; «итальянский брейнрот» — их территория.
- Читают короткие тексты; печатают медленно — лучше собирать из блоков.

Как видят ИИ

- Всё ещё очеловечивают; думают, что ИИ «знает всё» или «ищет в интернете».
- 40% детей 7–12 в Великобритании уже пользовались генеративным ИИ (Ofcom, 2023) — часто через родителей и старших братьев.
- Видят ИИ-контент каждый день (брейнрот, мемы), не понимая, что это ИИ.
- **Задача:** показать «кухню» — ИИ можно обучить самому, и он ошибается, если плохие данные.

Чему учим

Результат	Задание-доказательство
Обучаю модель: данные → обучение → предсказание	Teachable Machine: распознаватель жестов «камень-ножницы-бумага», игра против своей модели
Плохие данные → плохой ИИ	Обучить модель только на чёрных котках — она не узнаёт рыжего. Исправить данные
Нахожу галлюцинации	«Охота на глюки»: в 5 ответах Блупа найти 2 выдумки
Пишу промпт для картинки	Формула «кто + что делает + где + в каком стиле» в песочнице
Отличаю ИИ-картинку	«ИИ или человек?» — 10 картинок, признаки: пальцы, текст, фон
Соблюдаю правила	Карточка «что нельзя рассказывать ИИ» — сортировка 12 примеров

Инструменты

- **Teachable Machine** (без входа) — классификаторы картинок, звуков, поз.
- **Machine Learning for Kids + Scratch** — аккаунт делает педагог; ребёнок встраивает свою модель в игру.
- **Quick, Draw! и AutoDraw.**
- **Блуп-песочница:** чат с фильтрами, лимит сообщений, без хранения личных данных; генерация картинок через сервер курса.
- Карточные «unplugged»-игры: дерево решений, «нейросеть из детей».

Формат

- 30–45 минут, 4–8 детей.
- Смена активности каждые 8–12 минут.
- Командные задания по 2–3 человека с ролями.
- Проект на 2 занятия: игра в Scratch со своей моделью или «свой брейнрот-зверь» с историей.
- Показ родителям в конце модуля — «выставка изобретателей».

Механики, которые подходят

- ХР и звёзды за освоение (как в «Тропе»)
- Коллекционные карточки «ИИ-существ» — конечный набор, выдаются за открытия
- Значки за находки: «Охотник за глюками», «Тренер данных»
- Карта со станциями и босс в конце блока
- Недельная серия вместо ежедневной; «заморозка» без штрафа
- Командный счёт против Глюка, а не друг против друга

Нельзя

- Лутбоксы и случайные награды за деньги или время
- Публичные рейтинги «кто последний»
- Ежедневная серия с потерей прогресса
- Бесконечная лента роликов
- Чат с ИИ без фильтров и лимитов

Видео

Мультсериал «Блуп и Глюк»: 3–5 минут, абсурдный юмор, Глюк — обаятельный злодей, который путает данные. Внутри серии — 1–2 остановки с вопросом. Конец серии — задание, которое ребёнок делает сам («Помоги Блупу: собери 10 примеров»).

Пример занятия «Почему ИИ не узнал рыжего кота» (45 мин)

1. **Повторение (4 мин):** «Назови 3 шага обучения ИИ» — быстрые ответы, карточки.
2. **Хук (3 мин):** серия, где Глюк подменил все фото котов на чёрных.
3. **Предсказание (2 мин):** «Узнает ли модель рыжего кота?» — голосование.
4. **Практика (12 мин):** в парах обучают модель на «плохих» данных, проверяют, удивляются, исправляют.
5. **Движение (4 мин):** «Нейросеть из детей» — передают сигнал по цепочке.
6. **Свой шаг (12 мин):** каждый придумывает, каких данных не хватит для его модели (собаки, фрукты, жесты), и проверяет.
7. **Рефлексия (5 мин):** «Объясни Блупу, что пошло не так» — 1 фраза каждый; карточка-награда «Тренер данных».

Родители

Еженедельный отчёт с проектом ребёнка (скриншот, видео 15 с). Семейное задание: «Обучите вместе модель узнавать членов семьи по голосу» — без загрузки голосов в чужие сервисы, только в Teachable Machine локально.

11–13 лет

«Создатели» · 5–7 класс

Цель: подросток понимает, как чат-бот угадывает слова, пишет промпты по формуле, проверяет факты, распознаёт дипфейки и создаёт проекты с указанием участия ИИ.

Как устроены

- Появляется абстрактное мышление: «а что, если...», гипотезы, спор с учителем.
- Статус среди сверстников важнее одобрения взрослых. Детский дизайн отталкивает: «это для малышей».
- Хотят самостоятельности и выбора.
- Юмор: мемы, ирония, отсылки.
- Вход в соцсети (официально с 13), первые смартфоны с полным доступом.

Как видят ИИ

- Многие уже пользуются чат-ботами, в основном для домашки.
- Склонны верить уверенному тону ИИ.
- Сталкиваются с дипфейками, ИИ-мемами, ИИ-компаньонами в играх и мессенджерах.
- **Задача:** перевести из «потребителя ответов» в «автора с инструментом»: понимаю, как работает, проверяю, создаю.

Чему учим

Результат	Задание-доказательство
Понимаю, как LLM угадывает следующее слово	Игра «Продолжи как нейросеть» (задание <code>roll</code> в «Тропе»); «Угадай слово» в группе
Пишу промпт по РЗКФ и улучшаю итерациями	Плохой промпт → 3 уточнения → сравнение ответов
Проверяю факты	Найти выдумку ИИ и доказать по 2 источникам
Понимаю предвзятость	«Нарисуй учёного / медсестру» — что нарисовал ИИ и почему
Распознаю дипфейк и мошенничество	Кейсы: голос «мамы» просит перевести деньги; видео знаменитости
Использую ИИ в учёбе честно	«Тренер, а не автор»: попросить ИИ задать вопросы по теме, а не решить
Создаю проект и указываю участие ИИ	Комикс, игра, песня, мультфильм; карточка «что сделал я, что сделал ИИ»

Инструменты

- **Блуп-песочница** — основной чат до 13 лет.
- **13+:** ChatGPT/Gemini с согласия родителей (подростковые режимы, родительский контроль).
- **До 13:** Gemini только через семейный аккаунт Google (Family Link), его включает родитель.
- **Scratch + ML for Kids, Teachable Machine** — свои модели в играх.
- Code.org AI-уроки, Day of AI «Game AI», «Can Machines Be Creative?».

Формат

- 45–60 минут, 6–10 человек.
- Роли в командах: промпт-инженер, проверяющий фактов, дизайнер, презентатор (меняются каждое занятие).
- Проект на 3–4 занятия с демо-днём.
- Выбор темы проекта из 3–4 вариантов (автономия).
- Дизайн «взрослее»: без наклеек, с уровнями и рангами.

Механики, которые подходят

- Дерево навыков: видно, что открыто и что дальше
- Необязательные «ответвления» посложнее (как в «Тропе»)
- Босс-бой с Глюком, командные лиги
- Портфолио проектов, «титры»: кто что делал
- Ранги с понятным смыслом: «Стажёр → Промпт-мастер → Архитектор»

Нельзя

- Инфантильный дизайн и голос «для малышей»
- Ставить оценки за «правильный» ответ ИИ
- Публичное сравнение прогресса
- Открытый чат с ИИ-персонажами (риски компаньонов)

Пример занятия «Почему ИИ уверенно врёт» (60 мин)

1. **Повторение (5 мин):** блиц из 4 вопросов по формуле РЗКФ.
2. **Хук (3 мин):** ИИ уверенно рассказывает биографию несуществующего блогера.
3. **Объяснение (8 мин):** игра «Продолжи фразу» — ИИ выбирает правдоподобное, а не правдивое.
4. **Практика (15 мин):** в командах заставить ИИ (песочница) выдумать факт и поймать его; проверяющий фактов ищет источники.
5. **Перерыв (3 мин):** «Правда или выдумка» с движением.
6. **Проект (20 мин):** чек-лист «Как проверить ответ ИИ» в виде комикса или мема.
7. **Рефлексия (6 мин):** каждая команда показывает свой чек-лист, голосование за самый полезный.

14–17 лет

«Профи» · 8–11 класс · целевая группа «Тропы ИИ»

Цель: подросток использует ИИ как партнёра по учёбе и проектам, строит своего помощника, понимает риски и умеет объяснить, где ИИ можно, а где нельзя.

Как устроены

- Абстрактное и критическое мышление; ищут противоречия.
- Ключевое — самостоятельность и подлинность. Нотации отталкивают.
- Думают о будущем: экзамены, вуз, деньги, профессия.
- Сдвиг биоритмов: поздно ложатся, утренние занятия хуже.
- Предпочитают «настоящие» инструменты, а не детские обёртки.

Как видят ИИ

- ~64% пользовались чат-ботами, 54% — для учёбы, ~30% — каждый день (Рев, 2025).
- 72% пробовали ИИ-компаньонов; треть сталкивалась с чем-то неприятным (Common Sense, 2025).
- Смешанные чувства: удобно, но «отупляет» и «нечестно».
- **Задача:** сделать их сильными и честными пользователями, а не ловкими списывальщиками.

Чему учим

Результат	Задание-доказательство
ИИ как партнёр по учёбе	Подготовка к контрольной: ИИ задаёт вопросы, проверяет, объясняет ошибки (не решает за меня)
Продвинутые промпты	Ограничения, примеры, роль, итерации; сравнение 2 моделей
Исследование с ИИ	Мини-исследование с проверкой источников и ссылками
Свой ИИ-помощник	Бот с инструкциями под свою задачу («Build your own study bot» в «Тропе»)
Как работают модели (на уровне идей)	Токены, обучение, «карта смыслов», почему бывают галлюцинации и предвзятость
Этика и право	Дебаты: ИИ-рисунки и авторы; дипфейки; ИИ и профессии
Здоровые границы	Разбор ИИ-компаньонов: что они делают, чего не могут, когда нужен человек

Инструменты

- ChatGPT, Gemini — с 13 лет с согласия родителей; подростковые режимы.
- Claude.ai — только 18+ (не для этой группы).
- Character.AI — с ноября 2025 без открытых чатов для младше 18.
- Генерация картинок, музыки, видео — в рамках правил сервисов.
- No-code сборщики ботов и агентов; Python/Colab — для технического трека.
- Блуп как помощник по курсу.

Формат

- Самостоятельное приложение («Тропа ИИ») + живая встреча раз в неделю 60–75 минут.
- Группы 8–15, проектные команды по 3.
- Хакатоны, конкурсы, публичная защита проекта.
- Портфолио и сертификат с описанием навыков.
- Не раньше 10:00 в выходные и не после 21:00 в будни.

Механики, которые подходят

- ХР, уровни, звёзды — уже в «Тропе»
- Финальный босс, ответвления для сильных
- Челленджи: «ИИ против человека», «лучший промпт недели»
- Публичная галерея проектов, отзывы сверстников
- Реальные награды: сертификат, рекомендательное письмо, конкурс
- Серия с «заморозками» — по желанию

Нельзя

- Морализаторство и лекции «ИИ — это зло»
- Детский маскот в центре (робот как стикер-реакция — ок)
- Ночные уведомления
- Давление «все уже умеют, а ты нет»

Пример занятия «ИИ-тренер к контрольной» (60 мин, живая встреча)

1. **Разогрев (5 мин):** опрос «Для чего вы использовали ИИ на этой неделе?» — анонимно.
2. **Продуктивная неудача (8 мин):** «Заставьте ИИ подготовить вас к контрольной» — каждый пробует сам.
3. **Разбор (8 мин):** что получилось; модель «тренер, а не автор»: ИИ задаёт вопросы, ты отвечаешь, он объясняет ошибки.
4. **Практика (20 мин):** каждый собирает свой промпт-тренер по реальному предмету и проходит 10 вопросов.
5. **Честность (7 мин):** где граница списывания; как указать помощь ИИ.
6. **Шаринг (7 мин):** лучшие промпты — в общую библиотеку группы.
7. **Итог (5 мин):** одно правило, которое забираю себе.

6 Что интересно детям в 2025–2026

Хук урока должен прийти из мира ребёнка, а не из учебника. Хорошая новость: значительная часть детской культуры 2025 года сама сделана ИИ — это готовый мост к теме курса.

Карта интересов

Сфера	Что популярно	Возраст	Источник
Игры-платформы	Roblox (~120 млн игроков в день в 2026), Minecraft, Fortnite. У мальчиков 7–14 лет Roblox и Minecraft в топ-3 любимых брендов (сразу после Marvel)	7–14	Kidscreen / отраслевые отчёты 2024–2026
Игры внутри Roblox	Grow a Garden, Dress to Impress, Brookhaven, Blox Fruits, Adopt Me (топ-5 у детей 7–12)	7–12	Kidscreen, окт. 2025
Мемы	«Итальянский брейнрот»: ИИ-сгенерированные гибриды (Tralalero Tralala — акула в кроссовках, Tung Tung Tung Sahur, Bombardiro Crocodilo, Ballerina Cappuccina). В Японии — главное модное слово у девочек-младшеклассниц 2025	6–13	Automaton Media; СМИ 2025
Блогеры	MrBeast, Salish Matter, Chuffsters	7–12	Kidscreen, 2025
Кино и музыка	«КРор-охотницы на демонов», «Майнкрафт в кино», «Лило и Стич», «Гарри Поттер»; K-pop, K- и C-дорамы (особенно подростки)	7–17	Kidscreen, 2025

Сфера	Что популярно	Возраст	Источник
Коллекции	Labubu, карточки, фигурки «слепых коробок»	6–14	Kidscreen, 2025
Спорт	Футбол — стабильный топ-интерес	все	Kidscreen, 2025
Соцсети	YouTube (92% подростков), TikTok (68%), Instagram (63%); ИИ-компаньоны (72% пробовали)	13–17	Pew; Common Sense, 2025
Россия	«Фиксики» (15 лет объясняют устройство вещей), «Смешарики» и научный спин-офф «Пин-код», Brawl Stars, Minecraft, Roblox (до блокировки ~7 млн в день), VK Видео, Telegram	5–14	Interfax; culture.ru; рецензии

Тренды живут месяцы

Брейнрот появился в начале 2025, к 2026 его уже сменяют новые персонажи. Список выше устареет к следующему учебному году. Хуки нужно обновлять ежемесячно (пайплайн мониторинга — в конце раздела). Названия и персонажи чужих брендов — только как отсылка в разговоре; в своих мультфильмах и рилсах используем собственных героев (авторские права и товарные знаки).

Интерес → хук урока

Интерес	Хук (первая фраза урока или ролика)	Тема ИИ	Группы
Итальянский брейнрот	«Тралалеро Тралала сделал не художник. Сейчас покажу, как он появился»	Генерация картинок, промпт, авторство, «ИИ или человек?»	8–13
Grow a Garden	«Научим ИИ отличать спелый помидор от зелёного»	Классификация, обучающие данные	8–12
Dress to Impress	«ИИ-стилист: почему он думает, что красиво — только так?»	Предвзятость данных, стереотипы	9–14
Minecraft	«Почему зомби в Майнкрафте идёт к тебе, а не к стене?»	Правила vs обучение, поиск пути, игровой ИИ	7–13
Roblox / NPC	«Сделаем своего NPC, который отвечает как живой»	Чат-боты, инструкции боту, безопасность	11–15
Labubu, коллекции	«Как ИИ отличает настоящего Labubu от подделки?»	Признаки, распознавание, мошенничество	8–13
Футбол	«ИИ-скаут: кто забьёт в следующем матче?»	Данные, предсказания, вероятность	10–17
К-поп / музыка	«Эту песню спела нейросеть. Можно ли так делать?»	Генерация музыки и голоса, права, дипфейки	11–17
MrBeast-челленджи	«ИИ против 10 детей: кто быстрее найдёт ошибку?»	Сильные и слабые стороны ИИ	8–14
Дорамы	«Субтитры перевёл ИИ — найди 3 смешные ошибки»	Машинный перевод, контекст	12–17
Фиксики / «как устроено»	«Что внутри умной колонки?»	Датчики, распознавание речи	5–9
ИИ-компаньоны	«Почему бот всегда с тобой согласен?»	Как устроены компаньоны, границы, манипуляции	13–17

Сегменты по интересам

Внутри одного возраста дети приходят за разным. Пять сегментов [рекомендация](#) — для выбора проектов, тем рилсов и сообщений родителям.

Геймеры

Хотят: сделать свою игру, NPC, читерский гайд.

Проект: игра в Scratch со своей моделью; NPC-бот для Roblox-истории.

Сообщение родителю: «Игры → создание игр».

Художники и креаторы

Хотят: рисовать, делать мультики, персонажей.

Проект: свой персонаж + комикс/мультфильм, указание авторства.

Сообщение: «ИИ усиливает творчество, а не заменяет».

Блогеры

Хотят: снимать ролики, монтировать, набирать подписчиков.

Проект: сценарий и раскадровка с ИИ, обложки, субтитры.

Сообщение: «Безопасный и честный блогинг с ИИ».

Исследователи

Хотят: понять, «как это работает», факты, эксперименты.

Проект: обучить и сломать модель; эксперимент с данными.

Сообщение: «Мышление учёного».

Отличники и прагматики

Хотят: учиться быстрее, экзамены, оценки.

Проект: свой ИИ-тренер по предмету, конспекты, карточки.

Сообщение: «ИИ как репетитор, а не шпаргалка».

Спортсмены и фанаты

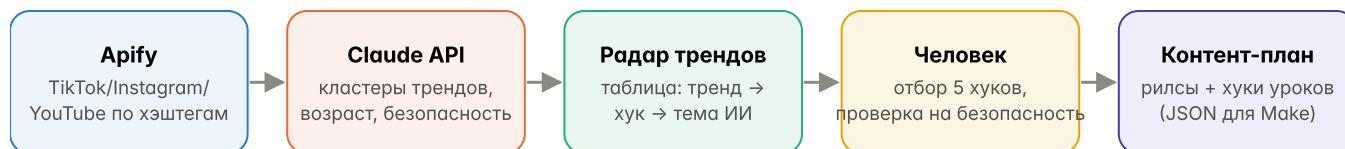
Хотят: статистику, прогнозы, кумиров.

Проект: ИИ-скаут, анализ матча, «предскажи счёт».

Сообщение: «Данные и логика через любимую тему».

Пайплайн мониторинга трендов

Тренды проверяем раз в месяц на тех же инструментах, что и весь проект.



Оркестрация — Make.com, раз в месяц. Собираем только публичные данные, без профилей детей и личной информации.

Фильтр «можно ли брать тренд»

1. Нет насилия, страшилок, взрослого подтекста? (часть брейнрота с этим проблемна — фильтруем персонажей)
2. Его знает большинство детей группы, а не узкая тусовка?
3. Его можно связать с идеей ИИ за одну фразу?
4. Можно сделать отсылку без чужих персонажей и логотипов?
5. Он проживёт хотя бы 2–3 месяца (время производства + показа)?

7 Опыт педагогов: как объяснять ИИ детям

Собрано из программ Day of AI (MIT), Code.org, AI4K12, принципов Розеншайна и практики педагогов информатики. Главная мысль: ИИ объясняют через действие и ошибку, а не через определение.

12 правил объяснения

1. **Сначала опыт, потом слово.** Ребёнок обучает модель — и только потом слышит термин «обучение».
2. **Покажи ошибку ИИ в первые 10 минут.** Ошибка снимает магию и вызывает интерес.
3. **Одна идея на занятие** для 5–10 лет, две — для 11+.
4. **Предсказание перед демонстрацией.** «Как думаешь, что он ответит?» — после этого ответ ИИ запоминается.
5. **Ребёнок — в роли ИИ.** Игра «Я — нейросеть»: дети угадывают следующее слово, сортируют, передают сигнал.
6. **Говори о механизме, а не о чуде.** «Он нашёл похожие примеры», а не «он понял».
7. **Свой пример ребёнка.** Модель распознаёт его игрушку, бот отвечает про его хобби.
8. **Ждать ответа 3–5 секунд.** Более долгая пауза после вопроса даёт более длинные и продуманные ответы (исследования «времени ожидания» Mary Budd Rowe).
9. **Спрашивать всех, а не самых быстрых:** голосование, карточки, ответы в чат одновременно.
10. **Хвалить стратегию,** а не ум: «Ты добавил пример — поэтому ответ стал лучше».
11. **Высокий процент успеха:** ~80% правильных при первой попытке; если меньше — шаг слишком большой.
12. **Закрывать урок фразой ребёнка,** а не педагога: «Объясни Блупу, что мы узнали».

Аналогии по возрастам

Понятие	● 5–7	● 8–10	● 11–13	● 14–17
Что такое ИИ	Программа, которую научили узнавать вещи, как тебя учили буквы	Ученик, который видел миллион картинок	Очень быстрый угадыватель по примерам	Статистическая модель, которая обобщает примеры
Обучение	Показываем много-много картинок	Тренировка: примеры → правило → проверка	Обучающая и проверочная выборка, как тренировка и матч	Подбор параметров, чтобы ошибка была меньше
Чат-бот	—	Автодополнение в телефоне, только огромное	Угадывает следующее слово, прочитав «всю библиотеку»	Языковая модель предсказывает токены
Галлюцинация	Бобик перепутал, потому что не видел такого	ИИ сочиняет, когда не знает, — как на уроке без подготовки	Выбирает правдоподобное, а не правдивое	Правдоподобная генерация без опоры на факт
Предвзятость	Если показать только чёрных котиков...	Каких примеров не хватило?	Данные о прошлом повторяют несправедливость прошлого	Смещение выборки и его последствия
Промпт	—	Заказ в кафе: чем точнее, тем лучше блюдо	ТЗ для помощника (РЗКФ)	Спецификация: роль, ограничения, примеры, формат

Что говорить и что не говорить

Не говорить	Говорить	Почему
«ИИ думает / знает / хочет»	«ИИ подбирает / предсказывает / его обучили»	Дети и так очеловечивают ИИ
«Блуп — твой друг»	«Блуп — герой курса, а ИИ — программа»	Риск эмоциональной привязанности к ботам
«ИИ всегда прав»	«ИИ часто уверен, даже когда ошибается»	Чрезмерное доверие — главный риск
«Глупый ИИ»	«ИИ ошибся — давай найдём почему»	Ошибка — материал для урока
«ИИ скоро всех заменит»	«ИИ меняет работу; люди решают, как его использовать»	Страх не мотивирует детей
«Молодец, ты умный»	«Ты добавил контекст — и ответ стал точнее»	Похвала стратегии переносится на новые задачи
«Списывать с ИИ нельзя!»	«ИИ — тренер, а не автор. Покажу, как он тренирует»	Запрет без альтернативы не работает

Вопросы, которые работают

Предсказание

- Что он ответит?
- Узнает ли модель это фото?
- Что изменится, если убрать слово?

Объяснение

- Почему он ошибся?
- Каких примеров не хватило?
- Как бы ты объяснил это Блупу?

Оценка

- Какой ответ лучше и почему?
- Чему тут нельзя верить?
- Кто автор: ты, ИИ или оба?

Управление онлайн-группой

Ситуация	Приём
Дети молчат	Ответ в чат одновременно по команде «3-2-1-отправили»; голосование эмодзи; «подумай — обсуди в паре — скажи»
Один ребёнок отвечает за всех	Роли в команде с ротацией; «ответит тот, у кого день рождения ближе к лету»
Отвлекаются	Смена активности по таймеру блока; движение; задание руками («покажи на пальцах уверенность 1–5»)
Разный уровень	Обязательная часть + «ответвление» посложнее; сильные — помощники-тренеры
Ребёнок ушёл в генерацию картинок	Лимит 3 генерации на задание; перед каждой — предсказание результата
Неприемлемый промпт	Спокойно: «Это против правил курса. Почему, как думаешь?» Без публичного стыда; сообщить родителю, если повторяется
СДВГ, трудности внимания	Короче блоки, визуальный таймер, понятный ритуал, движение; задания с немедленной обратной связью (принципы универсального дизайна обучения, UDL)

Типичные ошибки тьюторов

1. Лекция дольше 10 минут без действия детей.
2. История ИИ «от Тьюринга» в первом уроке.
3. Показ инструмента без задачи («вот ChatGPT, пробуйте»).
4. Дети копируют промпты педагога, а не пишут свои.
5. Проверка понимания вопросом «всем понятно?».
6. Очеловечивание ИИ в собственной речи.
7. Вау-эффект без разбора, как это работает.
8. Один формат на всё занятие.
9. Игнорирование родителей до момента продления.
10. Регистрация детей до 13 в сервисах «для взрослых».

Скрипт: первые 5 минут первого урока (11–13 лет)

Педагог: Сейчас попрошу ИИ рассказать про блогера Максима Огурцова. (Показывает: ИИ уверенно пишет биографию.) Кто знает Максима?

Дети: Никто.

Педагог: И я не знаю. Я его только что придумал. А ИИ «знает». Почему так? Дайте версии в чат на счёт три.

Дальше — игра «Продолжи как нейросеть». К 10-й минуте дети сами формулируют: ИИ подбирает правдоподобные слова. Урок начался с удивления (ошибка предсказания → дофамин), а не с определения.

Работа с родителями

Когда	Что
До курса	Короткая встреча/видео: чему учим, какие сервисы, как защищаем данные, согласия
Каждую неделю	3 строки + проект ребёнка: что делали, какой вопрос задать за ужином, семейное задание на 10 минут
Середина курса	«Семейные правила ИИ» — шаблон договора: где, когда, для чего, что нельзя рассказывать
Конец модуля	Демо-день: ребёнок показывает проект; сертификат с конкретными навыками

8 Дофамин и вовлечение: что работает и где граница

Дофамин — не «гормон удовольствия», а сигнал «это важно, запомни и иди сюда снова». Он сильнее всего срабатывает на неожиданное и на ожидание. Эти же механизмы делают обучение запоминающимся. Вопрос только в том, на что их направить: на интерес к предмету или на время у экрана.

Как работает дофамин: три факта



Схема по классическим опытам Wolfram Schultz (1997), не реальные данные. **1.** Неожиданная награда — всплеск. **2.** Когда награду научились ждать, всплеск переезжает на сигнал, который её предвещает, а сама награда уже «не удивляет». **3.** Если ожидаемой награды нет — провал ниже нормы (разочарование).

1. Ошибка предсказания

Дофамин кодирует разницу между ожиданием и реальностью. Предсказуемая награда со временем перестаёт «цеплять». Цепляет то, что лучше ожиданий.

Schultz, Dayan & Montague, 1997

2. Хотеть ≠ нравиться

Дофамин отвечает за желание и поиск («хочу ещё»), а не за удовольствие от результата. Поэтому можно хотеть листать ленту, которая уже не радует.

Berridge & Robinson

3. Любопытство = награда

Ожидание ответа на интересный вопрос включает ту же систему, что и ожидание награды, и улучшает запоминание — даже попутной информации.

Gruber, Gelman & Ranganath, 2014

Что из этого следует для курса

- Сюрприз встраиваем в содержание, а не в лутбокс.** «Предскажи, что ответит ИИ» → ответ оказался неожиданным → всплеск → запоминание. Это и есть «дофамин учёбы».
- Хук — вопрос с пробелом в знаниях.** Любопытство возникает, когда ребёнок почти знает ответ (Loewenstein, 1994). Слишком лёгкий или слишком сложный вопрос не цепляет.
- Предсказуемые награды — для привычки, редкие сюрпризы — для радости.** ХР за станцию — ожидаемо. Секретная карточка за найденную ошибку ИИ — неожиданно.
- Генеративный ИИ — сам по себе «переменная награда».** Каждая генерация разная, как рычаг игрового автомата. Это одновременно сильнейший хук и главный риск: дети регенерируют бесконечно. Поэтому — лимит попыток и предсказание перед каждой.

Петля обучения вместо петли залипания



- 1. Загадка** — пробел в знаниях из мира ребёнка («как сделали Тралалеро?»).
 - 2. Предскажи** — ребёнок делает ставку. Без ставки нет ошибки предсказания и нет всплеска.
 - 3. Попробуй с ИИ** — короткое действие, 1–5 минут.
 - 4. Удивись и пойми** — результат отличается от ожидания; Блуп помогает объяснить почему. Награда — за понимание (звезда, карточка).
 - 5. Создай и покажи** — своё применение; вложение (проект растёт, Блуп «помнит» уроки ребёнка).
- После 2–3 петель — **естественная точка остановки**: станция пройдена, тизер следующей, «Блуп заряжается до завтра».

Модель «Крючок» (Hook) — оригинал и наша версия

Этап	Как в соцсетях (Nir Eyal, «Hooked»)	Как в нашем курсе
Триггер	Пуш-уведомления, тревога «что я пропустил», скука	Ритуал семьи или расписание: «после школы — станция». Уведомления родителю, а не ребёнку. Внутренний триггер — любопытство, оставленное тизером
Действие	Минимальное усилие: свайп, бесконечная лента	Минимальное усилие для старта (1 кнопка «Продолжить тропу»), но конечный объём: 1 станция = 10–20 минут
Переменная награда	Лайки, новые посты, лутбоксы	Неожиданный результат ИИ, открытие, секретная карточка за находку, реакция Блупа. Никаких случайных наград за время или деньги
Вложение	Подписчики, контент, серии, которые жалко терять	Портфолио проектов, Блуп «учится» у ребёнка, библиотека своих промптов. Ничего не сгорает за пропуск
+ Стоп	Нет: лента бесконечна	Есть всегда: конец станции, дневной лимит от родителя, «завтра новая станция»

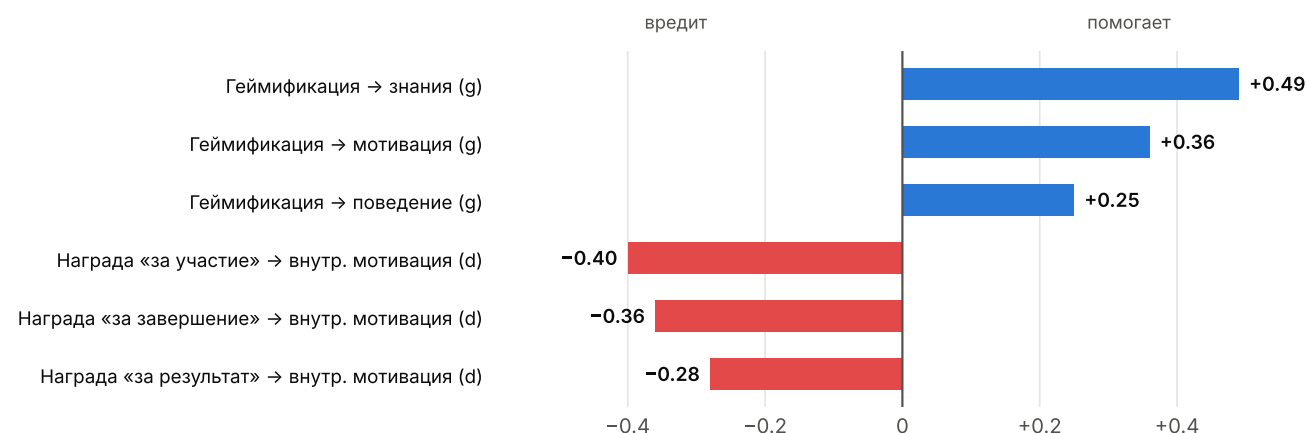
Каталог механик: здоровая версия против манипуляции

Манипулятивные версии — это приёмы «убеждающего дизайна», которые 5Rights Foundation в отчёте «Disrupted Childhood» связывает с вредом для сна, учёбы и психики детей. Здоровые версии сохраняют игровой смысл механики, но убирают давление.

Механика	берём Здоровая версия	не берём Манипулятивная версия	Возраст
Серия дней (streak)	Недельная цель («3 станции в неделю»), заморозка, выходные не ломают серию, ничего не сгорает	Ежедневная серия, потеря всего прогресса за пропуск, ночные напоминания «серия сгорит!»	Недельная — с 8; дневная по желанию — 13+
XP и уровни	За освоение и открытия; повтор даёт только разницу с лучшим результатом (уже в «Тропе»)	За время в приложении, за вход, за просмотр рекламы	8+
Сюрприз-награды	Редкие и непредсказуемые, но всегда за находку: ошибка ИИ, креативный промпт	Лутбоксы, колесо фортуны, сундуки за время; любые за деньги	5+ (бесплатно, за дело)

Механика	берём Здоровая версия	не берём Манипулятивная версия	Возраст
Коллекции	Конечный набор (12–24 карточки), который реально собрать; каждая карточка = факт об ИИ	Бесконечные сезоны, редкие карточки «0,1%»	5–13
Рейтинги	Личный рекорд; командный счёт против Глюка; рейтинг в своей группе по согласию (13+)	Публичный глобальный рейтинг, «ты на 9 412 месте»	Рейтинги — 13+
Маскот	Блуп радуется успехам, поддерживает после ошибки, «отдыхает» вечером	Блуп грустит или «плачет», когда ребёнок не заходит; давление виной	все
Уведомления	Родителю, не чаще 1 раза в день, только днём; ребёнку 13+ — по желанию	Ребёнку, вечером и ночью, многократно	все
Видео	Ролик заканчивается заданием	Автоспроизведение следующего, бесконечная лента	все
Срочность	Расписание живых занятий	Таймеры «осталось 5 минут», «только сегодня»	все
Соцфункции	Показать проект семье и группе; комментарии от педагога	Счётчики лайков и подписчиков для младше 13	Галерея с отзывами — 11+
Босс и испытания	Босс в конце блока, повтор без штрафа, победа от 50%	Платные «жизни» и ускорения	8+
Генерации ИИ	Лимит попыток на задание, предсказание перед генерацией, сравнение вариантов	Безлимитная регенерация «на удачу»	8+

Что говорят исследования о наградах



Синие — метаанализ геймификации (Sailer & Homner, 2020): эффекты на знания, мотивацию и поведение положительные. Красные — метаанализ 128 экспериментов (Deci, Koestner & Ryan, 1999): ожидаемые награды за участие, завершение и результат снижают желание заниматься делом добровольно. Это не противоречие: игровые элементы, дающие информацию о прогрессе и компетентности, помогают; «плата» за деятельность заменяет интерес.

2,4x

выше шанс вернуться на следующий день у тех, кто дошёл до 7-дневной серии

Duolingo

3,6x

выше шанс закончить курс у тех, кто держит 7-дневную серию

Duolingo

+40%

больше учеников с серией 7+ дней после редизайна серий (заморозки, мягкость)

Duolingo

Данные Duolingo — в основном взрослые пользователи и корреляции (те, кто держит серию, и так мотивированнее). Вывод для нас: первые 7 дней — критический порог привычки. Делаем первые 7 станций короткими и очень успешными, но без страха «потерять серию».

Риск коротких видео



Метаанализ 71 исследования, 98 299 участников (Nguyen et al., Psychological Bulletin, 2025). Больше коротких видео — хуже внимание и самоконтроль, выше стресс и тревожность. Это корреляции, а не доказанная причина, но направление устойчиво во всех выборках.

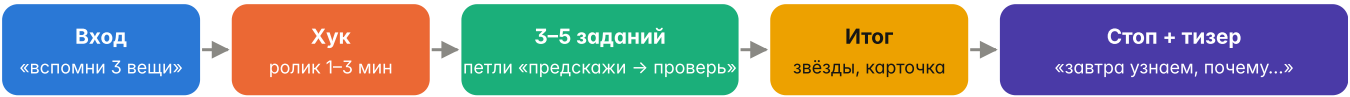
Вывод

Рилсы — для того, чтобы родитель и подросток узнали о курсе. Внутри курса формат «лента коротких роликов» не используем: короткое видео допустимо, бесконечная лента — нет. Каждый ролик в уроке → задание → обсуждение.

Три потребности (теория самодетерминации) в механиках курса

Потребность	Что даём	Чего избегаем
Автономия	Выбор темы проекта, ответвлений, персонажа; «можно пропустить и вернуться»	Жёсткий единственный путь, принуждение уведомлениями
Компетентность	Посильные задания (~80% успеха), видимый рост (карта, дерево навыков), конкретная обратная связь	Слишком лёгкие «пустые» награды; слишком сложные задания без подсказок
Связь с другими	Блуп, команда, показ родителям, педагог, который знает имя	Сравнение и стыд, «ты отстаёшь от других»

Сессия с естественной точкой остановки



10–15 мин для 8–10 лет, 15–25 мин для 11–17. После лимита родителя следующая станция закрыта до завтра.

Чек-лист «этичный дофамин» — проверять каждую новую механику

1. Награда дана за освоение или открытие, а не за время и вход?
2. Есть естественная точка остановки?
3. Пропуск дня ничего не отнимает?
4. Нет давления чувством вины (грустный маскот, «ты подводишь»)?
5. Нет случайных наград, которые можно купить?
6. Уведомления идут родителю, днём, не чаще раза в день?
7. Ребёнок младше 13 не сравнивается публично с другими?
8. Генерации ИИ ограничены, перед ними есть предсказание?
9. Ролик заканчивается действием, а не следующим роликом?
10. Родитель видит время и может задать лимит?
11. Механика сохранится, если убрать награду? (интерес к самому делу)
12. Не стыдно было бы показать механику родителю и регулятору?

9 Мультфильмы, сериалы и рилсы

Видео решает две разные задачи: внутри курса — учит, снаружи — привлекает. У них разные длина, ритм и аудитория. Смешивать их — частая ошибка.

Что доказано про обучающее видео для детей

+11,6

перцентиля у зрителей «Улицы Сезам» против не смотревших; 24 исследования, 15 стран, 10 000+ детей

Mares & Pan, 2013

≤ 6 мин

порог, после которого вовлечённость в обучающем видео резко падает; 6,9 млн просмотров

Guo, Kim & Rubin, 2014

Друг

дети точнее и быстрее решают задачи, когда персонаж для них «друг» и отвечает им

Calvert et al.

15 лет

«Фиксики» объясняют детям устройство вещей — пример успешного российского эдьютейнмента

culture.ru, 2025

Ещё из исследования edX: неформальное «живое» видео и рисование от руки вовлекают сильнее, чем дорогая студийная съёмка. Для нас это значит: Блуп-анимация и скринкасты «плохой промпт → хороший» не хуже дорогого продакшена.

Персонаж как актив: правила для Бобика/Блупа

Исследования парасоциальных отношений (Calvert и коллеги, Джорджтаун) выделяют четыре фактора привязанности ребёнка к персонажу: **привязанность** (чувство безопасности рядом с героем), **очеловечивание**, **социальная реалистичность** (кажется реальным) и **человеческие потребности** (герой устаёт, голоден, спит).

Правило	Как реализовать
Стабильный характер	Блуп любопытный, немного неуклюжий, добрый, никогда не высмеивает. Глюк — обаятельный путаник, а не страшный злодей
Отвечает ребёнку	В уроке Блуп реагирует на действия (позы из <code>bobik.js</code>); в мультике — пауза «скажи вслух» и реакция

Правило	Как реализовать
Человеческие потребности — дозированно	Блуп «заряжается» вечером — естественная точка остановки. Но никогда не «страдает» из-за ребёнка
Честность	Персонаж Блуп — герой; ИИ-помощник Блуп честно говорит: «Я программа, меня научили на примерах»
Растёт вместе с ребёнком	Для 5–10 — главный герой; для 11–13 — напарник с иронией; для 14–17 — стикер-реакция в углу, ведущий-человек в кадре (уже в ТЗ «Тропы»)
Один герой на всё	Курс, мультфильмы, рилсы, мерч, наклейки — один и тот же Бобик/Блуп. Узнаваемость = доверие родителей

Форматы видео внутри курса

Формат	Длина	Возраст	Структура
Мультфильм «Бобик учится»	2–4 мин	5–7	Бобик сталкивается с проблемой → ошибается → обращается к зрителю → пауза → вместе находят ответ → песенка-правило
Мультсериал «Блуп и Глюк»	3–5 мин	8–10	Глюк портит данные → смешная ошибка ИИ → 1–2 остановки с вопросом → Блуп чинит с помощью зрителя → задание «помоги сам»
Объяснялка	35–50 с	11–17	Хук → одна идея → пример → вывод (формат VIDEO_TZ «Тропы»)
Скринкаст	1–3 мин	11–17	Плохой промпт → результат → исправление → результат; реальный экран
Разбор кейса	3–6 мин	14–17	Реальная история (дипфейк, ошибка ИИ в новостях) → что произошло → как распознать
Интерактивное видео	2–5 мин	8–17	Пауза-вопрос: «предскажи» — ответ — продолжение (ошибка предсказания в действии)

Формула серии «Блуп и Глюк»

0:00 Завязка Блуп хочет что-то сделать	0:30 Глюк портит данные или промпт	1:00 Смешной сбой ИИ выдаёт абсурд	1:40 Вопрос «Почему так?» пауза 3–5 с	2:30 Починка Блуп + зритель находят причину	3:30 Правило + задание карточка-вывод, «теперь попробуй сам»
--	--	--	--	---	--

Один сбой = одна идея ИИ: плохие данные, галлюцинация, предвзятость, неточный промпт, дипфейк, утечка личных данных.

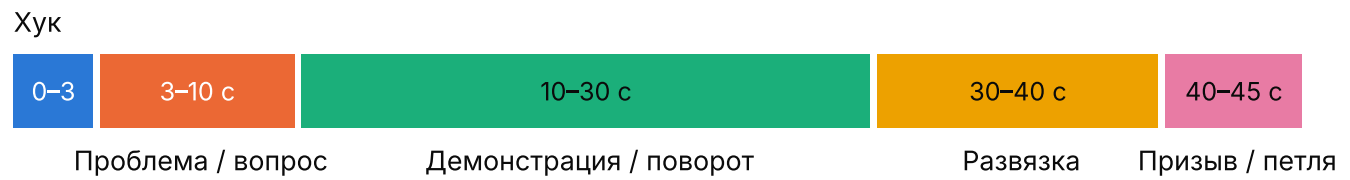
#	Серия	Сбой Глюка	Идея
1	Блуп и котики	Подменил фото: все коты чёрные — рыжего ИИ не узнаёт	Данные решают
2	Шесть пальцев	ИИ рисует руку с 6 пальцами	ИИ не «понимает» мир
3	Выдуманный динозавр	ИИ уверенно рассказывает про несуществующего динозавра	Галлюцинации, проверка
4	Торт для бабушки	Промпт «сделай торт» — получается торт размером с дом	Точный промпт
5	Голос мамы	Глюк звонит голосом мамы и просит пароль	Дипфейки, безопасность
6	Все учёные в очках	ИИ рисует всех учёных одинаковыми	Предвзятость
7	Болтливый бот	Бот рассказывает всем адрес Блупа	Личные данные
8	Кто нарисовал?	Глюк выдаёт ИИ-картинку за свою	Авторство, честность

Рилсы: кому и о чём

Главное правило аудитории

TikTok, Instagram и YouTube по правилам доступны с 13 лет. Для групп 5–7 и 8–10 рилсы обращаются к **родителям**. Для 13+ — к подросткам напрямую. Видео, где главная аудитория — дети, на YouTube нужно помечать как «Для детей» (требование COPPA): отключаются комментарии и персонализированная реклама.

Структура ролика 30–45 секунд



50–60% зрителей, которые уходят, уходят в первые 3 секунды; медиана досмотра коротких видео ~45%, сильные ролики — 70–85% (отраслевые бенчмарки Shorts 2025). Обучающий контент выдерживает 35–45 с, если развязка понятна заранее.

15 форматов рилсов

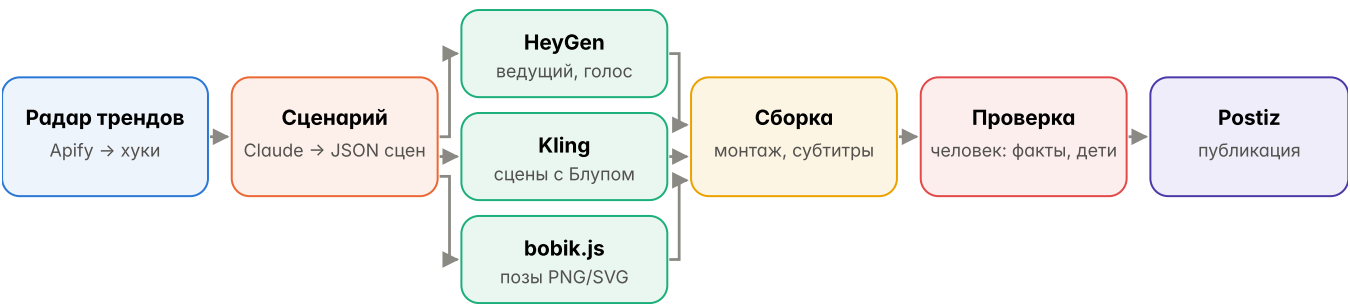
Формат	Пример хука (первая фраза или кадр)	Аудитория	Цель
ИИ против ребёнка	«Кто быстрее найдёт ошибку: ИИ или 9-летняя Аня?»	родители	охват
Ребёнок объясняет ИИ	«Мой сын за 30 секунд объяснит, как работает ChatGPT»	родители	доверие
Найди ошибку ИИ	«На этой картинке 3 ошибки нейросети. Нашли?»	все	охват
Промпт: было/стало	«Ты просишь ИИ вот так — и получаешь мусор»	13+	польза
ИИ или человек?	«Одну из картинок нарисовал ребёнок. Какую?»	все	вовлечение
Разбор тренда	«Как на самом деле сделали Тралалеро Тралала»	11+ и родители	охват
3 правила ИИ дома	«Ребёнок общается с ChatGPT? Три правила, которые нужны сегодня»	родители	доверие
Цифра-шок	«72% подростков уже говорили с ИИ-компаньоном. Вот что они там слышат»	родители	доверие
Проект ученика	«10 лет, 2 урока — и вот её игра с нейросетью»	родители	конверсия
Миф/факт	«ИИ ищет ответы в интернете. Миф!»	все	польза
Блуп реагирует	Блуп смотрит на ИИ-ошибку и закрывает экран-лицо руками	8+ и родители	узнаваемость
Учёба с ИИ честно	«Как готовиться к контрольной с ИИ и не списывать»	13+	польза
Урок за 45 секунд	«Почему ИИ врёт так уверенно — объясняю на пальцах»	13+	польза
Родитель vs ребёнок	«Папа и дочь пишут промпт. Кто победит?»	родители	охват
Мини-серия мультика	Первые 30 секунд серии «Блуп и Глюк» с вопросом в конце	родители малышей	конверсия

Формулы хуков

- **Вопрос с пробелом:** «Почему ИИ не умеет рисовать руки?»
 - **Вызов:** «Спорим, вы не отличите?»
- **Сюжет:** «Глюк украл все данные...»
 - **Результат:** «Вот что сделал 8-летний за 20 минут»

- **Цифра:** «2 из 3 подростков...»
- **Ошибка:** «Вы неправильно объясняете ребёнку ИИ»
- **Визуальный шок:** кадр с ИИ-ошибкой без слов, 1 с
- **Узнавание:** тренд, который ребёнок видел вчера

Производство на нашем стеке



Оркестрация — Make.com. Сценарий уже генерируется из `course.js` командой `node tools/video-tz.js --json`. Обязательная ручная проверка: факты, отсутствие чужих персонажей, согласие родителей на съёмку детей.

Ритм публикаций (стартовый тест) рекомендация

День	Формат	Аудитория
Пн	Найди ошибку ИИ / ИИ или человек	все (охват)
Вт	3 правила ИИ дома / Цифра-шок	родители (доверие)
Ср	Промпт было/стало / Урок за 45 с	подростки 13+ (польза)
Чт	Разбор тренда / Блуп реагирует	11+ и родители
Пт	Проект ученика / Мини-серия	родители (конверсия)

Через 2 недели оставить 3 формата с лучшим досмотром и сохранениями, остальные заменить новыми из списка.

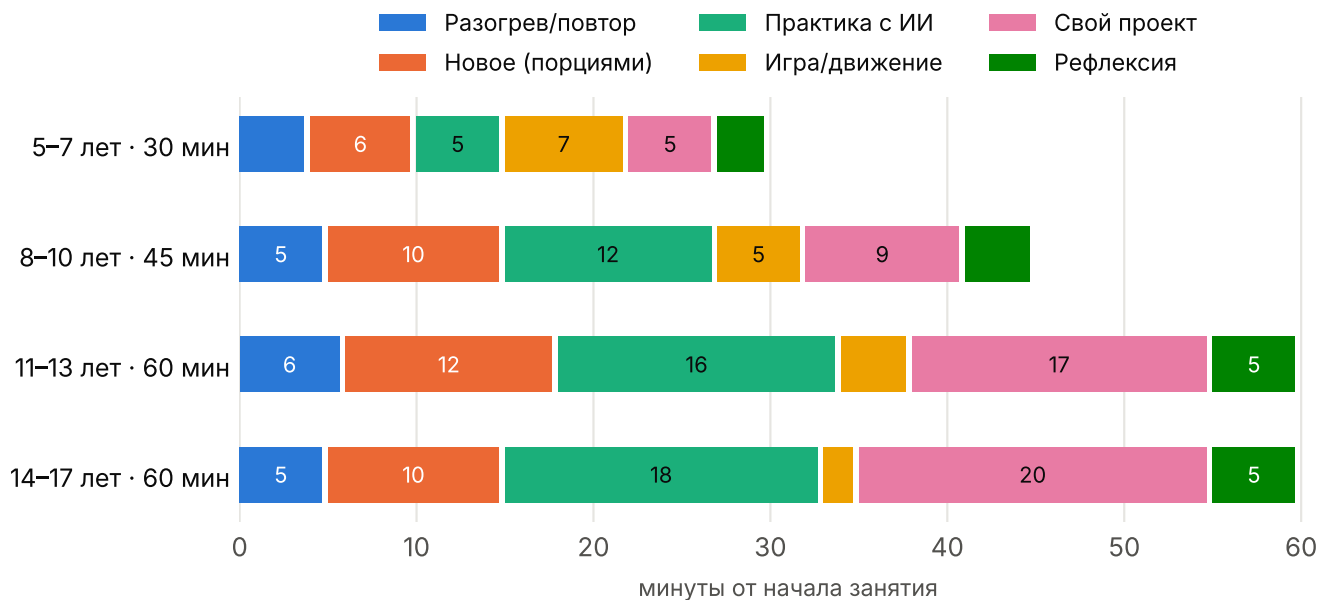
Риски в видео

- Лица и голоса детей — только с письменного согласия родителей; без имени, школы, города.
- Стилль брейнрота можно пародировать, но не копировать персонажей. Не уходить в «громко и быстро ради удержания» — это противоречит обещанию родителям.
- Аватар HeyGen может плохо синхронизировать губы у робота с экраном вместо лица — проверить на одной сцене (уже отмечено в ТЗ «Тропы»).
- Метка «создано с помощью ИИ» на роликах — требование платформ и честный пример для детей.

10 Шаблоны занятий и учебная программа

Один скелет урока по принципам Розеншайна, четыре возрастные версии таймингов, одна спиральная программа на все группы.

Тайминг живого занятия по возрастам



рекомендация Чем старше группа, тем меньше движения и больше времени на свой проект. Для 5–7 лет «Игра/движение» — самый длинный блок.

Универсальный скелет урока

#	Этап	Что происходит	Принцип
1	Ритуал + повторение	Приветствие Блупа, 3 вопроса по прошлому уроку	Извлечение из памяти; распределённое повторение
2	Хук	Загадка из мира ребёнка, ошибка ИИ, ролик 1–3 мин	Пробел в знаниях → любопытство
3	Предсказание	Голосование «что будет?»	Ошибка предсказания → запоминание
4	Новое малыми шагами	Объяснение 3–8 мин + пример, «я делаю»	Когнитивная нагрузка; разобранный пример
5	Практика вместе	«Мы делаем»: группа улучшает промпт/модель	Постепенная передача ответственности
6	Движение / смена	Игра без экрана 2–7 мин	Смена активности; внимание
7	Своё	«Ты делаешь»: свой проект, выбор темы	Генерация; автономия; конструкционизм
8	Рефлексия	«Объясни Блупу» одной фразой; награда за освоение; тизер	Эффект протезе; естественная точка остановки

Микроурок в приложении (5–8 минут)

1. Ролик

30–60 с, одна идея, вопрос в конце

2. Предскажи

Выбор из 2–3 вариантов или «продолжи как ИИ»

3. Сделай

Собери промпт, найди ошибку, отсортируй

4. Проверь + тизер

2 вопроса, звёзды, «завтра узнаем...»

Соответствует типам заданий «Тропы ИИ»: video → poll → build / spot / sort → quiz .

Спираль: одна тема в четырёх возрастах



Карта модулей по группам

По 8 модулей на группу; 1 модуль = 1–2 занятия или 1 блок станций в приложении. рекомендация

#	● 5–7	● 8–10	● 11–13	● 14–17
1	Знакомство с Бобиком: что такое «умная» вещь	Где прячется ИИ: охота по дому и телефону	Что такое ИИ на самом деле: мифы и факты	Как работают чат-боты (токены, обучение)
2	Глаза и уши машины (датчики)	Обучаю свою модель (Teachable Machine)	Как LLM угадывает слово	Промпты: РЗКФ, итерации, примеры
3	Учим Бобика на примерах	Плохие данные — плохой ИИ	Промпт по формуле РЗКФ	ИИ как тренер к экзаменам
4	Бобик ошибся: почему?	Охота на глюки: галлюцинации	Проверка фактов и галлюцинации	Исследование с ИИ и источниками
5	Рисуем вместе с ИИ (через взрослого)	Промпт для картинки, свой брейнрот-зверь	Предвзятость: «нарисуй учёного»	Творчество: картинки, музыка, видео, права
6	Секреты: что не рассказываем машинам	Личные данные и правила	Дипфейки и мошенничество	Свой ИИ-помощник (no-code)
7	ИИ — не живой: кто такой Бобик	ИИ или человек? Распознаём генерации	Честно в учёбе: тренер, а не автор	ИИ-компаньоны, границы, психика
8	Праздник: показываем семье	Проект: игра в Scratch с моделью; выставка	Проект + демо-день; бой с Глюком	Проект, защита, бой с Глюком; ИИ и профессии

Колонка 14–17 совпадает с логикой текущей «Тропы ИИ» (3 блока, 13 станций, 3 ответвления, финальный босс) и расширяет её модулями про компаньонов и профессии.

Домашние «семейные миссии»

● 5–7 / ● 8–10

- Найдите дома 3 вещи, которые слушают или смотрят
- Сыграйте в «Я — робот»: родитель выполняет только точные команды
- Нарисуйте вместе, как ИИ «видит» кошку

● 11–13 / ● 14–17

- Поймайте ИИ на выдумке и покажите родителям
- Составьте семейные правила ИИ (шаблон в курсе)
- Научите родителя писать промпт по РЗКФ — эффект протеза работает и здесь

11 Форматы групп

Формат группы влияет на цену, нагрузку педагога и результат не меньше, чем программа.

Формат	Размер	Плюсы	Минусы	Лучше всего для
Индивидуально	1	Темп и интересы ребёнка; быстрая обратная связь	Дорого; нет сверстников (Р «Peers» из 4Р); зависимость от педагога	Особые потребности, подготовка к конкурсам
Мини-группа	3–6	Внимание каждому + общение; удобно онлайн	Сложнее набрать по расписанию	● 5–7, ● 8–10
Группа	6–12	Командные проекты, роли, соревнование команд	Тихие теряются без ролей; нужен ассистент при 10+	● 11–13, ● 14–17
Класс / школа	20–30	Масштаб, B2B-продажи школам	Почти нет индивидуальной обратной связи; разный уровень	Мероприятия «Час ИИ», вводные уроки
Приложение + живые встречи	∞ + 8–15	Масштаб; свой темп; живой контакт раз в неделю	Нужна сильная геймификация и контроль качества	● 14–17 (модель «Тропы»), ● 11–13
Семейный формат	родитель + ребёнок	Совместное использование; родитель видит ценность	Зависит от времени родителя	● 5–7

Роли в командах (11+)



Капитан

Держит цель и время, распределяет задачи



Промпт-инженер

Пишет и улучшает запросы к ИИ



Проверяющий фактов

Ловит выдумки, ищет источники



Презентатор

Показывает результат, рассказывает, что сделал ИИ, а что команда

Роли меняются каждое занятие: каждый ребёнок за модуль проходит все четыре. Для 8–10 лет — две роли: «пилот» (за клавиатурой) и «штурман» (говорит, что делать), меняются каждые 5 минут (приём парного программирования).

Правила комплектования групп

- Разница в возрасте внутри группы — не больше 2 лет; для 5–7 — не больше 1 года.
- Входная диагностика 10 минут: читает ли ребёнок, пользовался ли ИИ, что любит. По интересам формируем команды (раздел 6).
- Один педагог на 6 детей до 10 лет; на 10–12 подростков; при 12+ — ассистент.
- Постоянный состав группы на модуль: связь со сверстниками — одна из трёх базовых потребностей мотивации.

12 Безопасность, право, этика

В детском ИИ-продукте безопасность — не раздел юридического договора, а часть продукта и главный аргумент для родителя. Ниже — что разрешено сервисами, что требуют законы и как настроить Блупа.

Возрастные правила ИИ-сервисов (на октябрь 2026)

Сервис	Правило	Вывод для курса
ChatGPT	Не для младше 13; 13–17 — с согласия родителей; есть родительский контроль	Только 13+ и только с согласием
Gemini	Младше 13 — через семейный аккаунт Google (Family Link), включает родитель; фильтры, картинки выключены, данные детей не идут в обучение	11–12 лет — только вместе с родителем
Claude.ai	Потребительский сервис — с 18 лет	Не для учеников; можно для педагогов и бэкенда с собственными правилами
Character.AI	С 24.11.2025 (сначала в США, затем в других странах) открытые чаты для младше 18 отключены; вместо них «Stories» с выбором сюжета	Не использовать; разбирать как кейс в модуле про компаньонов
TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat (My AI)	С 13 лет; YouTube Kids и контролируемые аккаунты — для младших	Рилсы для 5–12 лет адресуем родителям
Teachable Machine	Без регистрации; модель обучается в браузере, данные остаются на устройстве	Основной инструмент для 5–13
Quick, Draw!	Без регистрации; рисунки игроков попадают в открытый набор данных	Можно, но объяснить детям, куда идут рисунки, — сам по себе урок про данные
Scratch / ML for Kids	Аккаунт младше 13 — с почтой родителя; ML for Kids — учительские аккаунты или режим без входа	Аккаунты создаёт педагог/родитель

Правила сервисов меняются несколько раз в год — перепроверять перед каждым набором.

Законы, которые касаются курса

Закон	Что требует	Что сделать
COPPA (США), обновление 2025	Для детей до 13: проверяемое согласие родителей; отдельное согласие на передачу данных третьим лицам (реклама); письменная политика хранения данных; биометрия (голос, лицо) — персональные данные. Вступило 23.06.2025, соблюдать — с 22.04.2026	Не собирать голос и фото детей на свой сервер; хранить минимум; политика удаления; без рекламных трекеров в детской части
EU AI Act	Ст. 5 (с 02.02.2025): запрет ИИ, эксплуатирующего возрастные уязвимости, включая аддиктивные петли наград для детей. Ст. 50 (с 02.08.2026): человек должен знать, что говорит с ИИ	Блуп всегда представляется программой; никакой персонализации наград ради удержания
EU DSA, ст. 28	Высокий уровень приватности, безопасности и защиты несовершеннолетних; запрет рекламы на основе профилирования детей	Без профилирования детей в маркетинге
UK Children's Code (Age Appropriate Design Code)	15 стандартов для сервисов, которыми могут пользоваться до 18: интересы ребёнка на первом месте, приватность по умолчанию, минимизация данных, запрет приёмов-подталкиваний против интересов ребёнка	Настройки по умолчанию — максимально приватные; проверять механики по чек-листу раздела 8
Калифорния, SB 243 (с 01.01.2026)	ИИ-компаньоны: несовершеннолетним каждые 3 часа напоминать о перерыве и о том, что бот не человек; протоколы при суицидальных темах; запрет сексуального контента	Хороший стандарт для Блупа даже вне Калифорнии
Россия: 152-ФЗ, 436-ФЗ	Персональные данные — с согласия законного представителя, хранение данных граждан РФ в РФ; возрастная маркировка информационной продукции	Если рынок РФ — российский хостинг для данных, маркировка 6+/12+ на материалах

Риски ИИ для детей, которые курс должен закрывать

ИИ-компаньоны 72% подростков пробовали; треть сталкивалась с неприятным; треть находит такие разговоры не хуже дружеских (Common Sense, 2025). 12% детей в UK говорят с ботом, потому что «не с кем» (Internet Matters).	ИИ-игрушки Оценка рисков Common Sense Media: 27% ответов протестированных ИИ-игрушек неприемлемы для детей; рекомендация — не давать детям до 5 лет и с большой осторожностью 6–12. Рынок растёт: Mattel и OpenAI объявили партнёрство по ИИ-игрушкам (июнь 2025).	Чрезмерное доверие Дети верят уверенному тону, ИИ уверенно выдумывает. 49% родителей беспокоит, что ребёнок слишком полагается на ИИ.
Личные данные Дети рассказывают ботам имя, школу, фото, переживания. Ответ курса — правило с 5 лет и упражнения на сортировку.	Дипфейки и мошенничество Поддельные голоса родственников, видео знаменитостей, «призы». Модуль с 11 лет, правило «кодового слова семьи».	Списывание 59% подростков считают списывание с ИИ обычным делом в школе (Pew). Ответ курса — модель «тренер, а не автор».

Правила для Блупа-помощника

#	Правило	Реализация
1	Представляется программой и регулярно напоминает об этом	Первое сообщение каждого чата + напоминание раз в сессию
2	Только тема курса: ИИ, учёба, творчество	Системный промпт + классификатор тем; вежливый отказ и возврат к заданию
3	Не принимает и не хранит личные данные	Детектор ПДн (имя+фамилия, адрес, телефон, школа) — маскировать и объяснять почему
4	Тревожные темы → к взрослому	Самоповреждение, насилие, буллинг: готовый ответ с советом обратиться к взрослому и контактами горячей линии страны
5	Никаких «отношений»	Не играет роль друга, партнёра; не говорит «я скучаю», «ты мне нужен»
6	Лимиты	Сообщений на задание и в день; генераций картинок на задание
7	Помогает думать, а не делает за ребёнка	Наводящие вопросы, подсказки по ступеням (намёк → пример → шаг)
8	Журнал безопасности	Обезличенные логи срабатываний фильтров для проверки человеком; срок хранения по политике

Часть правил уже есть в «Тропе ИИ»: «безопасный Блуп», отказ принимать промпты с незаполненными [скобками], работа в уроке вместо внешнего чат-бота.

Чек-лист перед запуском группы

- Согласие родителей: на обучение, на использование сервисов (13+), на фото/видео (отдельно)
- Список сервисов курса с возрастными правилами и тем, что происходит с данными
- Политика хранения и удаления данных; минимум данных о ребёнке
- Правила поведения для детей (5 пунктов, с картинками для малышей)
- Протокол: что делает педагог, если ребёнок пишет о насилии, самоповреждении, буллинге
- Проверка всех механик по чек-листу «этичный дофамин» (раздел 8)
- Маркировка ИИ-контента в материалах и роликах

13 Метрики

Что меряешь, то и растёт. Если главная метрика — время в приложении, продукт сам скатится к манипуляциям. Поэтому метрики трёх видов: обучение, здоровое вовлечение, бизнес — и отдельно анти-метрики.

Вид	Метрика	Как считать	Ориентир рекомендация
Обучение	Прирост знаний	Тест до и после блока (одни и те же 8–10 вопросов)	+30% правильных
	Отложенное запоминание	Мини-квиз через 7 дней	≥ 70% от результата сразу после
	Успех с первой попытки	Доля заданий без ошибок	70–85% (если выше — скучно, ниже — сложно)
	Перенос	Проект: применил навык в новой ситуации	80% проектов по рубрике
Здоровое вовлечение	Прохождение станций	Доля начавших станцию, кто её закончил	≥ 80%
	Возврат D1 / D7 / D30	Доля вернувшихся через 1, 7, 30 дней	D7 ≥ 40%
	Естественные остановки	Доля сессий, закончившихся на конце станции, а не посреди	≥ 75%
	Медианная длина сессии	В пределах лимита возраста	10–25 мин
	Добровольность	Доля сессий, начатых без напоминания	растёт со временем
Бизнес	NPS родителей	Опрос в конце модуля	≥ 50
	Конверсия пробного урока	Пробный → оплата	задать после первых 50 пробных
	Продление	Доля продливших на следующий модуль	≥ 60%
	Рекомендации	Доля пришедших по рекомендации	растёт
Безопасность	Срабатывания фильтров Блупа	На 1000 сообщений, по типам	отслеживать тренд
	Жалобы родителей	Число и темы	0 по безопасности

Анти-метрики: если растут — тревога

- Сессии дольше лимита и попытки обойти лимит.
- Использование после 21:00.
- Перегенерации «на удачу» без изменения промпта.
- Возвраты только ради наград (заходит, забирает награду, уходит).
- Доля родителей, которые отключили курс из-за «залипания».

14 План на 90 дней

Порядок запуска групп

Шаг	Группа	Почему в этом порядке
1	● 14–17	«Тропа ИИ» уже есть (3 блока, 13 станций, босс). Подростков можно привлекать напрямую в TikTok/Instagram/Shorts. Реальные ИИ-инструменты разрешены с согласия родителей.
2	● 11–13	Тот же движок и большая часть контента; меняется тон, добавляется песочница Блупа для младше 13. Самый большой рост спроса: дети уже пользуются ИИ без правил.
3	● 8–10	Нужны мультсериал и безопасная песочница картинок. Реклама — родителям.
4	● 5–7	Самый дорогой контент (мультфильмы, офлайн-материалы), обязательное участие родителя. Запуск после проверки бренда Бобика на старших группах.

Дорожная карта

Недели	Продукт	Контент и маркетинг	Исследование
1–2	Решить страну и язык; проверить «Тропу» по чек-листам разделов 8 и 12	Запустить тест 10 форматов рилсов (раздел 9), 5 в неделю	10 интервью с родителями, 6 плейтестов с подростками
3–4	Исправить механики по итогам: недельные серии, точки остановки, лимиты	Оставить 3 лучших формата; первый мини-разбор тренда	Замер: прохождение станций, D1/D7
5–6	Версия для 11–13: тон, песочница Блупа, модули про дипфейки и компаньонов	Пайплайн Arifu → Claude → радар трендов	Тест «до/после» на первой группе
7–8	Пилотная живая группа 11–13 (6–10 детей), демо-день	Рилсы с проектами учеников (с согласиями)	NPS родителей, отложенный квиз через 7 дней
9–10	Сценарии и пилотная серия «Блуп и Глюк» для 8–10	Первая серия как рилс для родителей	Показ серии 10 детям: что поняли, где смеялись
11–12	Пилот 8–10 (мини-группа 4–8) на Teachable Machine и песочнице	Контент-план на следующий квартал по ключевому слову «курсы для детей»	Решение: масштабировать или переделать; план для 5–7

Решения, которые нужны от владельца проекта

1. Страна и язык первого запуска (влияет на законы, платформы, тренды).
2. Модель: приложение + живые встречи или только живые группы.
3. Принять принцип «этичного дофамина» как правило продукта — и отказаться от формулировки «дофаминовая зависимость» в ТЗ, контент-планах и промптах для генерации.
4. Бюджет на мультфильмы (группы 5–10) или запуск только 11–17 в этом году.

15 Источники

Проверено в октябре 2026. Ссылки на исследования ведут на оригинал или на открытую копию.

Дети, подростки и ИИ: данные

1. Pew Research Center. How Teens Use and View AI (2026, опрос сент.–окт. 2025). [pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai](https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai)
2. Pew Research Center. Teens, Social Media and Technology 2025 — обзор: netinfluencer.com/pew-teen-social-media-habits...
3. Common Sense Media. Talk, Trust and Trade-offs: How and Why Teens Use AI Companions (2025). commonsensemedia.org/press-releases/nearly-3-in-4-teens...
4. Internet Matters. Me, Myself and AI (2025). internetmatters.org/.../Me-Myself-AI-Report.pdf
5. Ofcom. Gen Z driving early adoption of Gen AI (Online Nation, 2023). ofcom.org.uk/.../gen-z-driving-early-adoption-of-gen-ai
6. Common Sense Media. AI toy companions risk assessment. commonsensemedia.org/press-releases/...ai-toy-companions...
7. Deloitte Back-to-School Survey 2026 (1207 родителей) — обзор: digitaltrends.com/.../parents-fear-kids-are-becoming-too-dependent-on-ai...
8. Zety. AI Readiness Gap: Parent Outlook (2025). zety.com/blog/ai-readiness-gap-parent-outlook
9. EdChoice. Parents are Right to Want AI in K-12 Education (2025). edchoice.org/2025-parents-are-right-to-want-ai-in-k-12-education
10. ECONtribute. AI for homework: willingness to pay and peer use (2025). econtribute.de/ai-for-homework...
11. Kidscreen. Which Roblox games are kids' favorites? (окт. 2025). kidscreen.com/2025/10/17/which-roblox-games-are-kids-favorites
12. Kidscreen. Roblox and Minecraft are fave brands among kids worldwide (2024). kidscreen.com/2024/02/08/...
13. Automaton Media. "Italian Brainrot" was Japanese elementary school girls' top buzzword in 2025. automaton-media.com/en/news/italian-brainrot...
14. Interfax. Roblox blocked in Russia (03.12.2025). interfax.com/newsroom/top-stories/115142; снятие блокировки: pocketgamer.biz/russia-lifts-ban-on-roblox
15. 360.ru. Что интересует российских детей (Mediacom.Expert). 360.ru/tekst/obschestvo/...
16. culture.ru. 7 современных российских мультфильмов. culture.ru/materials/256968

Рамки и программы

17. AI4K12 Initiative. Grade Band Progression Charts. ai4k12.org/gradeband-progression-charts
18. UNESCO. AI competency framework for students (2024). raise.mit.edu/.../391105eng.pdf
19. Long, D., Magerko, B. What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations. CHI 2020. aiunplugged.lmc.gatech.edu/...
20. MIT RAISE. Day of AI curriculum. dayofai.org; обзор: thejournal.com/.../day-of-ai...
21. Code.org. Hour of Code → Hour of AI (2025). thejournal.com/.../Codeorg-Reinvents-Hour-of-Code-as-Hour-of-AI
22. Executive Order 14277: Advancing AI Education for American Youth (23.04.2025). presidency.ucsb.edu/.../executive-order-14277...
23. Beijing: AI education ≥8 hours per year from 01.09.2025. education.gov.au/.../chinas-approach-ai-education...
24. Druga, S. et al. "Hey Google is it OK if I eat you?" Initial explorations in child-agent interaction. IDC 2017. media.mit.edu/publications/hey-google...
25. Anthropomorphism in Children's Interactions with LLM Chatbots: A Systematic Review. arxiv.org/pdf/2607.18250

Обучение и мотивация

26. Dunlosky, J. et al. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. Psychological Science in the Public Interest, 14(1). psychologicalscience.org/.../which-study-strategies-make-the-grade
27. Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction. American Educator. reonline.org.uk/research/10-principles-of-instruction
28. Bjork, E. L., Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: desirable difficulties. bjorklab.psych.ucla.edu/...
29. Chase, C., Chin, D., Oppezzo, M., Schwartz, D. (2009). Teachable Agents and the Protégé Effect. purl.stanford.edu/zm369yx3532
30. Resnick, M. Lifelong Kindergarten; Four P's of Creative Learning. web.media.mit.edu/~mres/papers/constructionism-2014.pdf
31. Sailer, M., Homner, L. (2020). The gamification of learning: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 32. link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
32. Deci, E. L., Koestner, R., Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6). depts.washington.edu/.../deciExtrinsicRewards...
33. Hattie, J., Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1).
34. Pearson, P. D., Gallagher, M. (1983). The instruction of reading comprehension (gradual release of responsibility).

- 35. Wood, D., Bruner, J., Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving (scaffolding).
- 36. Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (revised Bloom).
- 37. Mayer, R. E. Multimedia Learning (Cambridge University Press) — принципы мультимедийного обучения.
- 38. Rowe, M. B. (1986). Wait time: slowing down may be a way of speeding up. Journal of Teacher Education, 37(1).
- 39. Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: a review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116(1).

Дофамин, внимание, видео

- 40. Schultz, W., Dayan, P., Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. Science, 275.
its.caltech.edu/.../Schultz-1997.pdf
- 41. Gruber, M. J., Gelman, B. D., Ranganath, C. (2014). States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via the dopaminergic circuit. Neuron, 84(2). pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4252494
- 42. Berridge, K. C., Robinson, T. E. — различие «wanting» и «liking» в системе вознаграждения (обзоры 1998–2016).
- 43. Nguyen, L. et al. (2025). Feeds, Feelings, and Focus: short-form video use, cognition and mental health — a meta-analysis. Psychological Bulletin, 151(9). ifp.nyu.edu/2025/journal-article-abstracts/bul0000498
- 44. Duolingo. How the streak builds habit; Improving the streak. blog.duolingo.com/how-duolingo-streak-builds-habit;
blog.duolingo.com/improving-the-streak
- 45. Eyal, N. (2014). Hooked: How to Build Habit-Forming Products.
- 46. 5Rights Foundation. Disrupted Childhood: The Cost of Persuasive Design (2023). 5rightsfoundation.com/uploads/Disrupted-Childhood-2023-v2.pdf
- 47. Mares, M.-L., Pan, Z. (2013). Effects of Sesame Street: a meta-analysis of children's learning in 15 countries. J. of Applied Developmental Psychology, 34. documentcloud.org/.../mares-pan-2013...
- 48. Guo, P., Kim, J., Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement. Learning @ Scale. up.csail.mit.edu/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf
- 49. Calvert, S. et al. Children's parasocial relationships with media characters and learning (Georgetown, Children's Digital Media Center). boldscience.org/childrens-favorite-media-characters-as-teachers
- 50. YouTube Shorts retention benchmarks (2025). quso.ai/research/video-retention-benchmarks
- 51. WHO (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5. обзор: weforum.org/...
- 52. AAP (2016). Media and Young Minds; Family Media Use Plan. обзор: health.harvard.edu/...

Право и правила сервисов

- 53. FTC. COPPA Rule amendments (2025). whitecase.com/insight-alert/unpacking-ftcs-coppa-amendments...
- 54. EU AI Act, ст. 5 — разъяснения Еврокомиссии о запрещённых практиках. arthurcox.com/.../the-eu-commission-guidelines-on-prohibited-ai-practices
- 55. EU AI Act, ст. 50 — прозрачность чат-ботов с 02.08.2026. secureprivacy.ai/blog/eu-ai-act-article-50...
- 56. California SB 243 — companion chatbots (2025). skadden.com/insights/publications/2025/10/new-california-companion-chatbot-law
- 57. Character.AI: open-ended chat for under-18 phased out, Stories (2025). techradar.com/.../character-ai-launches-stories...
- 58. Google: Gemini for children under 13 via Family Link (2025). techcrunch.com/2025/05/02/google-will-soon-start-letting-kids-under-13...
- 59. ICO. Age Appropriate Design Code (UK Children's Code), 15 standards. ico.org.uk
- 60. Mattel × OpenAI partnership (июнь 2025). kidscreen.com/2025/06/13/mattel-and-openai-form-new-partnership

Материалы проекта

- 61. «Тропа ИИ»: `ai-trail/README.md` , `ai-trail/course.js` , `ai-trail/course.en.js` , `ai-trail/VIDEO_TZ.md`
- 62. Спецификация маскота: `BOBIK_SPEC.md` , `bobik.js`